山西省二次调频市场研究报告

1. 执行摘要：市场演进与核心机制定位

1.1 发展阶段判定

1.1.1 从辅助服务补偿规则到分时段市场化交易的转型

山西省二次调频市场的发展历程清晰地映射了中国电力辅助服务市场化改革的整体轨迹。自2017年起，国家能源局山西监管办公室开始系统性地构建二次调频辅助服务市场的制度框架，经历了从传统的行政补偿机制向市场化交易机制的深刻转型。这一转型的核心驱动力源于2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）所确立的电力市场化改革方向，以及后续配套文件对辅助服务市场建设的具体要求。在改革初期阶段，山西二次调频服务主要采用基于成本补偿的行政分配模式，发电机组按照调度指令提供调频服务，事后依据统一的补偿标准获取收益，缺乏市场竞争和价格发现机制。这种模式虽然能够保障调频资源的可用性，但存在激励不足、效率低下、资源配置僵化等固有缺陷，难以适应高比例新能源接入后电力系统对灵活性资源的爆发式增长需求。

随着电力市场化改革的深入推进，特别是2021年《电力辅助服务管理办法》的发布，辅助服务提供主体从传统发电机组扩展到新型储能、可调节负荷、聚合商、虚拟电厂等多元化资源，各地被要求修订实施细则以适应新的市场格局。山西作为首批电力现货市场建设试点省份，其二次调频市场的转型具有更为紧迫的现实需求和更为丰富的制度创新空间。2023年底山西电力现货市场转入正式运行，标志着山西电力市场体系进入"中长期+现货+辅助服务"协同运作的新阶段，二次调频服务从传统的考核补偿机制转向与现货市场深度耦合的分时段市场化交易，成为必然选择。这一转型不仅涉及价格形成机制的市场化，更涉及交易组织方式、结算规则、主体准入、与现货市场协调机制等全方位的制度重构，其复杂性和系统性在全国省级市场中具有典型示范意义。

1.1.2 与现货市场深度耦合的省级实践

山西二次调频市场与现货市场的耦合体现在多个维度，形成了独具特色的"主辅衔接"机制。在交易时序上，二次调频市场采用日前交易组织模式，竞价日8:30前发布开市信息，8:30—9:30进行五个时段的分别报价，9:30—10:30完成日前出清，10:30—17:30进行安全校核，17:30前发布结果，这一时序设计与现货市场的日前交易形成紧密衔接。在运行协调上，独立储能在中标调频市场后，其运行上下限需先扣除调频中标容量，再参与现货电能量市场出清，这种"先辅助、后现货"的优先级安排，实质上确立了调频服务在系统运行中的优先地位，同时也对储能资源的能量管理提出了更高要求。在价格联动上，虽然二次调频市场采用独立的报价和结算机制，但煤电机组参与调频的机会成本直接取决于现货电价水平，高现货电价时段预留上调容量的损失显著增大，形成了辅助服务市场与电能量市场之间的隐性价格传导通道。

这种深度耦合的设计既体现了山西作为现货市场先行省份的制度创新勇气，也带来了独特的市场运行挑战。一方面，耦合机制使得调频资源的配置能够更好地反映系统实时运行需求，提高了辅助服务的系统价值和配置效率；另一方面，复杂的协调机制增加了市场主体的决策难度和运营成本，特别是对同时参与多个市场的储能资源而言，需要在调频中标容量、现货交易计划、SOC状态管理之间进行精细化的动态优化。山西的实践表明，省级二次调频市场的成熟不仅取决于辅助服务市场本身的规则完善，更取决于其与现货市场、中长期市场的协同程度，这种"体系化"而非"孤岛化"的市场建设思路，为全国辅助服务市场改革提供了重要参考。

1.2 国家层面制度驱动（2024—2025）

1.2.1 2024年：单一制价格机制确立与价格上限设定

2024年，国家发展改革委与国家能源局联合发布的《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号），成为二次调频市场制度建设的里程碑式文件。该通知首次在国家层面明确了调频市场的价格机制设计原则，要求调频市场原则上采用"基于调频里程的单一制价格机制"，费用按"出清价格×调频里程×性能系数"计算。这一规定从根本上确立了调频服务"按效果付费"的价值取向，将市场主体的收益与其提供的实际调频效果（以调频里程衡量）和服务质量（以性能系数衡量）直接挂钩，而非简单地按可用容量或申报意愿付费。

在价格约束方面，该通知设定了双重上限：**性能系数上限原则上不超过2，调频里程价格上限原则上不超过15元/MW**（即0.015元/千瓦）。这一价格上限的设定具有深刻的政策考量，既是为了防止辅助服务费用过度上涨推高全社会用电成本，也是为了在市场化初期为市场主体提供可预期的价格锚点，降低投资决策的不确定性。然而，15元/MW的价格上限是否足以覆盖各类资源提供调频服务的真实成本，特别是高机会成本资源的容量保留损失，成为后续市场运行中持续争议的核心问题。从国际经验看，调频市场的价格上限设定需要在激励充足性和费用可控性之间寻求精细平衡，过低的限价可能导致市场供给不足或资源结构失衡，过高的限价

则可能引发费用转嫁争议。山西在落实国家价格上限要求时，进一步细化为分时段差异化报价区间，体现了在统一框架下的地方灵活性。

1.2.2 2025年：AGC/APC服务定义与省级细则一致性要求

2025年4月，国家发展改革委与国家能源局印发《电力辅助服务市场基本规则》（发改价格〔2025〕411号），将二次调频服务明确定义为"以减少频率偏差或联络线控制偏差为目标的二次调频服务"，具体涵盖**AGC（自动发电控制）和APC（自动功率控制）**等自动功率控制服务。这一定义的技术精确性具有重要意义：一方面，它将二次调频与一次调频在控制层级、响应速度、服务方式上进行了清晰区分，一次调频主要依靠发电机组调速系统的自然响应特性，而二次调频则依赖AGC/APC系统的闭环控制；另一方面，"自动功率控制"的表述强调了服务的自动化、连续性和精确性要求，为性能指标的设计和考核提供了技术基准。

该基本规则的另一项关键要求是**省级细则须与全国基本规则保持一致**，同时允许各地结合实际制定差异化实施方案。这一"统一框架、因地制宜"的立法技术，既保障了全国辅助服务市场的制度统一性和规则互认基础，也为山西等先行省份保留了必要的创新空间。基本规则还明确将储能企业、虚拟电厂、智能微电网、车网互动等新型主体纳入经营主体范围，要求各类主体公平参与市场，不得设置歧视性准入条件。这一规定为山西细则中预留的"独立辅助服务供应商、综合能源服务商"等新型主体的后续准入打开了制度通道，但从"权利宣示"到"规则落地"仍需时日。

1.3 山西层面规则迭代

1.3.1 2017年以来的滚动修订脉络

国家能源局山西监管办公室自2017年起持续滚动修订二次调频市场规则，形成了较为成熟的规则迭代机制。这一持续修订过程反映了山西作为电力市场改革前沿阵地的制度探索特征：早期规则主要解决"有没有"市场的问题，建立基本的交易组织、结算和考核框架；中期规则重点优化"好不好用"的问题，引入性能指标、完善出清机制、扩大主体范围；近期规则则聚焦于"能不能持续"的问题，强化与现货市场的衔接、细化新型主体参与规则、优化费用传导机制。这种渐进式、迭代式的规则演进路径，既避免了激进改革可能带来的系统运行风险，也及时回应了市场运行中出现的新问题和新需求，为全国辅助服务市场建设积累了宝贵的"山西经验"。

历次规则修订中，现货规则体系的同步调整对二次调频市场产生了深远影响。山西电力现货市场从模拟运行、调试运行到2023年底转入正式运行，每一次阶段跃迁都要求二次调频市场在交易时序、出清逻辑、结算协调等方面进行适应性调整。这种"现货驱动辅助服务"的改革逻辑，与一些地区"辅助服务先行、现货跟进"的路径形成鲜明对比，体现了山西市场建设的整体性和协同性特征。规则迭代的另一重要特征是政策解读机制的常态化，每次重要规则发布均配套详细的政策解读文件，阐明编制背景、主要内容、关键变化和执行要点，显著提升了规则的可理解性和可执行性。

1.3.2 2024年6月：独立储能性能指标与能量补偿规则补齐

2024年6月，山西能源监管办发布《关于完善山西电力辅助服务市场有关事项的通知》，重点解决独立储能公平参与二次调频的关键制度障碍。这一文件的出台具有明确的问题导向：在此之前，独立储能虽然已被纳入辅助服务市场经营主体范围，但缺乏专门针对其技术特性的性能指标体系和能量补偿机制，导致储能在实际参与中面临"规则适用模糊、收益计算不公"的困境。该通知的核心贡献在于两方面：一是新增独立储能的标准调节速率、标准调节精度和标准响应时间三项性能参数，为储能资源的性能评估提供了可比基准；二是建立独立储能的能量补偿规则，承认储能在提供调频服务过程中的能量吞吐成本，为后续"调频量价补偿"机制的完善奠定了基础。

该通知要求**2024年7月底前启动独立储能结算运行**，设定了明确的改革时间表，体现了政策推进的执行力。在性能指标设计上，山西明确标准调节速率按"山西最优煤电机组主机对应设计参数"折算，独立储能调节速率上限暂定为60MW/分钟（后续2025年细则调整为80MW/分钟），允许偏差量按额定功率的1%、最小1MW，标准响应时间60秒。这些参数的设定既考虑了储能资源相对于传统机组的技术优势（更快的响应速度、更高的调节精度），也为其性能优势的量化评价和收益转化提供了制度通道。能量补偿规则的引入则具有更为深远的制度意义：它首次在省级辅助服务市场中明确承认储能资源的"能量成本"与"调节服务"具有同等重要的价值维度，为后续储能商业模式的多元化发展打开了空间。

1.3.3 2025年4月：实施细则正式印发与五年有效期

2025年4月22日，国家能源局山西监管办公室、山西省发展和改革委员会、山西省能源局联合印发《山西电力二次调频辅助服务市场交易实施细则》（晋监能市场规〔2025〕3号），并配套发布政策解读文件。该细则共七章四十六条，包括总则、市场管理、交易组织、计量结算、信息披露、市场干预与免责条款、附则，形成了完整的制度架构。细则明确自2025年4月起施行，**有效期5年**，这一较长有效期设定既体现了规则稳定性的政策意图，也为市场主体提供了可预期的制度环境，有利于长期投资决策的形成。

在政策解读中，山西明确该细则与2024年国家价格机制通知、2025年国家基本规则及"16省份建设方案复函"相衔接，体现了省级

规则对国家框架的贯彻落实。细则废止了原《山西电力二次调频辅助服务市场交易实施细则（V15.0）》，实现了规则体系的更新迭代。值得注意的是，细则纳入山西省电力市场规则体系统一管理，而非作为孤立文件存在，这一安排强化了二次调频市场与现货市场、中长期市场的制度协同。五年有效期的设定也隐含了规则动态调整的预期：细则规定实施过程中，市场经营主体及市场运营机构可对条款提出修改、补充或完善建议，经履行规则修订程序后，修改条款与原细则具有同等效力，为规则的持续优化预留了制度接口。

1.4 核心机制特征：单里程制而非双部制

1.4.1 容量申报嵌入准入与出清的设计逻辑

就现行公开规则而言，山西二次调频市场的核心机制特征可概括为**"容量申报、性能排序、按申报价结算、按实际调节深度付费"的单里程制**，而非"容量费+里程费"的双部制。这一机制设计的精妙之处在于，它将容量保留的激励嵌入准入条件、申报要求和出清规则之中，而非单独设置容量费结算科目。具体而言，煤电机组参与调频市场需满足基本调峰能力要求（非供热机组不低于装机35%，供热机组不低于25%），这一准入门槛实质上要求机组预留足够的调节空间；申报时需报出调频容量和调频里程价格，未提交报价或报价无效者将按上限默认参与，强制申报规则保障了容量供给的充足性；出清时按"排序价格"（申报价÷归一化历史性能）排序，性能优势可降低有效报价、提高中标概率，形成对高性能资源的隐性激励。

这种"嵌入式设计"相较于显性的双部制具有多重优势：一是简化了结算结构，降低了市场运营复杂度和结算争议风险；二是避免了容量费定价这一棘手问题，无需就容量价值的量化评估达成市场共识；三是通过性能排序机制，将容量保留的激励与资源质量挂钩，引导市场主体提升调节性能而非单纯扩大容量申报。然而，嵌入式设计也存在固有局限：容量保留的机会成本没有在结算公式中显性化，可能导致高机会成本资源（特别是高现货电价时段的煤电机组）参与意愿不足；市场主体难以准确评估容量保留的真实价值，增加了投资决策的不确定性；外部观察者和研究者难以从公开信息中分离容量价值和里程价值，影响了市场透明度和可分析性。

1.4.2 性能排序与按申报价结算的混合竞争机制

山西二次调频市场的出清机制是价格竞争与性能竞争的混合体，其核心是**"排序价格"**而非原始申报价。排序价格定义为原始申报价除以归一化后的历史性能指标，历史性能取最近一个被调用日、向前最多15天的数据。归一化方法采用分段函数：当性能指标高于饱和值时记为1，低于最小值时记为0.1；当前公开参数为**Kpmin=1、Kpsaturation=6**。这意味着，性能指标为6及以上的资源，其排序价格等于原始申报价；性能指标为1的资源，其排序价格为原始申报价的10倍（除以0.1），实质上被排除出清（因排序价格过高）；性能指标介于1和6之间的资源，其排序价格按线性或分段方式折算。

这一机制的设计意图在于抑制"低价低质"策略：若简单按原始报价排序，资源可能通过压低报价、牺牲性能的方式中标，导致系统调频质量下降。通过引入性能归一化，市场实质上要求资源在"价格竞争力"和"质量竞争力"之间寻求最优组合，高性能资源可以承受更高的原始报价仍保持排序优势，低性能资源则需要以极低报价才能中标，从而形成了质量筛选机制。然而，该机制也带来了策略复杂性：市场主体需要同时优化报价策略和性能维护策略，两者相互影响、动态关联；历史性能的15天滚动窗口使得短期性能波动可能显著影响排序地位，增加了收益不确定性；性能归一化的分段函数在饱和值附近可能存在策略突变点，引发市场主体的博弈行为。

在结算环节，山西采用**按申报价结算的pay-as-bid机制**，而非统一边际电价机制。细则明确"各调频服务供应商按照申报价格进行结算"，这意味着即使市场形成边际排序价格，各中标资源仍按自身申报价获取收益。这种结算方式与排序价格出清形成有趣的组合：出清时按排序价格竞争，结算时按原始申报价付费，既利用了性能归一化的质量筛选功能，又保留了申报价结算的收益确定性优势。对于市场主体而言，这一机制意味着报价策略需要综合考虑排序竞争和收益最大化双重目标，过高的报价虽可能保障收益但降低中标概率，过低的报价虽提高中标概率但压缩收益空间，最优报价需在两者间精细权衡。

1.4.3 独立储能调频量价补偿的特殊安排

独立储能在山西二次调频市场中享有独特的**"调频量价补偿"**机制，这是针对储能资源能量成本特性的专项制度安排。该补偿的触发条件为：储能因提供二次调频服务，导致当月参与调频时段的充电费用大于放电费用。补偿计算公式为：**充电电费×能量转换效率−放电电费**，差值为负则不补。这一设计实质上是对储能在调频过程中"低充高放"能量损耗的成本补齐，承认了储能作为能量型资源在提供调节服务时的特殊成本结构。

更为关键的是，独立储能在中标调频市场后，其运行上下限要先扣除调频中标容量，再参与现货电能量市场出清。这一规则具有双重效应：一方面，它限制了储能在调频时段内的现货交易空间，将部分能量容量锁定于调频服务，可能降低储能在现货市场的收益机会；另一方面，它明确了调频服务与现货交易的优先级关系，防止储能在两个市场之间的套利行为干扰系统运行安全。从储能运营商的视角，这一规则要求其在申报调频容量时，必须充分考虑调频锁定对现货交易的影响，在调频收益和现货收益之间进行跨市场优化。

调频量价补偿与运行上下限扣除规则的叠加，构成了山西对独立储能"成本承认+行为约束"的制度组合。这一组合既体现了对储能资源参与调频的鼓励态度，也反映了对其双重市场行为的审慎监管。从全国比较视角看，山西的储能调频补偿机制属于较为前沿的制度探索，多数地区尚未建立类似的能量成本补齐机制，这使得山西在吸引储能投资参与调频市场方面具有一定的制度竞争优势。

1.5 关键商业含义与扩展分析工具

1.5.1 储能收益结构：里程收益+能量差额补偿

在现行规则下，独立储能参与山西二次调频市场的收益结构可明确分解为两个组成部分：**里程收益和能量差额补偿**。里程收益取决于实际调节深度、性能折算值和申报价三项因素，是收益的主体部分；能量差额补偿则取决于调频时段内的充放电费用差额和能量转换效率，是对储能特殊成本的补充性收益。以典型场景估算，里程收益约占总收益的57%，能量差额补偿约占43%，两者共同构成储能调频业务的完整收益流。

这一收益结构对储能商业模式具有深远影响。首先，它确立了储能在辅助服务市场中"调节服务提供者"而非单纯"能量搬运工"的角色定位，里程收益的主导地位意味着储能的核心价值在于其快速、精确的功率调节能力，而非其能量存储容量。其次，能量差额补偿的存在为储能提供了收益底线保护，在充放电价差不利时减少亏损风险，但这一补偿并非必然触发（当放电电费大于充电电费时为零），且补偿金额受能量转换效率制约，高效储能技术具有制度性收益优势。再次，收益结构的双重性要求储能运营商具备跨市场、跨时段的精细化运营能力，既要优化AGC跟踪性能以提高里程收益，又要管理充放电时机和SOC状态以最大化补偿收益，两者可能存在策略冲突需要协调。

从更宏观的视角看，储能调频收益结构的设计反映了新型储能价值评估的方法论转型：从传统的"成本加成"定价转向"效果付费"定价，从单一的能量价值维度转向调节价值+能量价值的双维评估。这一转型与储能技术的物理特性高度契合——储能的核心优势在于功率调节的快速性和精确性，而非能量存储的规模性——有助于引导储能产业从"追求容量规模"向"追求调节质量"的发展方向转变。

1.5.2 煤机机会成本约束：高现货电价时段的容量保留困境

对于煤电机组而言，山西二次调频市场的单里程制设计带来了独特的商业挑战，其核心在于**容量保留的机会成本未在结算公式中显性补偿**。煤电机组提供上调调频服务，需要预留一定的发电容量空间，这意味着在相应时段内无法满发运行，损失了潜在的电能量市场收益。当现货电价较高时，这一机会成本尤为显著：假设现货电价为420元/MWh，机组边际发电成本为260元/MWh，预留30MW上调容量5小时，则机会成本高达（420−260）×30×5=**24,000元**。而在现行规则下，该时段的调频里程收益可能仅为4,875元（假设D=250MW、K结算=1.30、申报价=15元/MW），远不足以覆盖机会成本损失。

这一"高现货价时段的调频参与困境"具有系统性含义。它意味着，在电力供需紧张、现货价格高企的时段，系统恰恰需要充足的调频资源以保障频率稳定，但煤电机组因机会成本过高而缺乏参与意愿，可能形成"系统需求高、市场供给低"的结构性矛盾。这一矛盾并非山西市场独有，而是单里程制设计的普遍困境，但在山西这样现货市场运行较为成熟、价格波动较为充分的省份表现得更为突出。从市场设计视角，这一困境揭示了"里程付费"与"容量付费"之间的深层张力：里程付费强调实际调节效果，符合效率原则，但可能忽视容量保留的沉没成本；容量付费承认预留价值，有助于保障供给充足性，但可能引发"空转"激励和费用膨胀。

1.5.3 扩展双部制估值模型的分析价值

为应对单里程制设计的分析局限，建议在项目投资测算和政策评估中建立**扩展双部制估值模型**。该模型并非替代山西现行结算规则，而是作为分析工具，用于判断价格上限是否足以覆盖机会成本、是否需要容量型补偿。模型公式为：

R_extended(s) = Qcap(s)×h(s)×Pcap(s) + D(s)×K(s)×Pmile(s) + Ces(s) − Cdeg(s) − OC(s)

其中容量腿Qcap×h×Pcap反映保留容量的时间价值，里程腿D×K×Pmile反映实际调节效果价值，Ces为储能补偿，Cdeg为退化成本，OC为机会成本。

该模型的核心用途在于量化检验：当前15元/MW的里程报价上限，是否足以在高现货价时段覆盖煤机保留容量损失；以及储能是否需要额外容量腿才能形成稳定现金流。以煤机为例，盈亏平衡所需容量价格约为(24,000−4,875)/(30×5)=**127.5元/MW·h**，这一分析性参数可用于评估现行价格上限的充足性缺口。对储能而言，模型可揭示SOC锁定成本、循环寿命损耗等隐性成本对商业可行性的影响，为技术选型和运营策略优化提供决策支持。扩展模型的思想与现有独立储能商业模式研究中"辅助服务收益+容量收益+电能量收益"的三元结构一致，但将其具体化为可参数化、可测算的分析框架，增强了实用性和可操作性。

2. 政策框架与市场定位

2.1 制度脉络总括

2.1.1 国家定框架、山西细化、现货耦合的三层结构

山西二次调频市场的制度架构呈现清晰的"三层结构"特征：国家层面确立基本框架和原则要求，山西层面细化到分时段出清和主体-specific规则，现货市场提供运行背景和耦合机制。这一结构既体现了中国电力市场改革"顶层设计+地方试点"的典型路径，也反映了辅助服务市场作为系统运行支撑性市场的特殊定位——它必须服务于电能量市场的整体效率，而非独立运行。

国家层面的框架性文件包括2021年《电力辅助服务管理办法》、2024年《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》和2025年《电力辅助服务市场基本规则》，三者形成递进关系：管理办法解决"谁可以参与"的主体扩展问题，价格机制通知解决"怎么定价"的机制设计问题，基本规则解决"如何运行"的市场组织问题。山西层面的细化规则包括2024年6月《关于完善山西电力辅助服务市场有关事项的通知》、纳入电力市场规则体系的V15.0版本条款，以及2025年4月正式印发的《山西电力二次调频辅助服务市场交易实施细则》，三者同样形成递进关系：储能参与通知解决特定主体的准入障碍，V15.0实现与现货规则的初步衔接，2025细则形成完整的独立市场规则。

现货耦合是山西制度的第三层结构，也是最具地方特色的创新维度。2023年底山西电力现货市场转入正式运行，为二次调频市场提供了前所未有的运行环境和协调需求。现货市场的分时价格波动、实时供需变化、网络约束显现，都直接影响调频资源的机会成本和可用容量，要求二次调频市场在交易组织、出清逻辑、结算协调等方面进行适应性调整。山西的"虚拟分区"运行模式、储能运行上下限扣除规则、日内重算机制等，都是现货耦合的具体体现，这些设计在全国具有先行探索价值。

2.1.2 "中长期+现货+辅助服务"体系下的二次调频位置

在山西电力市场的官方表述中，已形成**"中长期+现货+辅助服务"**的三位一体体系，二次调频服务定位于辅助服务市场的核心品种之一。这一体系设计反映了现代电力市场的普遍规律：中长期市场提供价格基准和风险管理工具，现货市场实现短期资源优化配置，辅助服务市场保障系统安全稳定运行，三者相互支撑、缺一不可。二次调频作为频率控制的关键手段，其市场价值直接源于电力系统的实时平衡需求，特别是高比例新能源接入后频率波动加剧所带来的调节需求增长。

二次调频市场在体系中的具体位置可从两个维度理解。在功能维度上，它与一次调频、备用、调峰等其他辅助服务品种形成互补：一次调频响应快（秒级）但精度有限，主要依赖机组固有调速特性；二次调频响应较快（分钟级）且精度高，依赖AGC/APC闭环控制；备用提供更大的容量储备但响应较慢；调峰主要应对日内负荷变化而非瞬时频率偏差。二次调频的核心价值在于**"快速精确的持续调节"**，填补一次调频和备用之间的功能空白。在时序维度上，二次调频市场与现货市场形成"日前协同、实时配合"的关系：日前阶段，二次调频市场出清确定中标资源和预留容量，现货市场在此基础上优化电能量交易；实时阶段，AGC系统根据频率偏差和ACE信号动态分配调节指令，中标资源跟踪执行，现货市场同步处理能量平衡。

2.2 关键政策文件层级对照

2.2.1 国家层面三文件：管理办法、价格机制通知、基本规则

国家层面三次关键政策发布构成了二次调频市场制度建设的完整链条，每次发布都针对特定阶段的突出问题，形成层层递进、逐步细化的政策体系。

层级	文件名称	文号	发布时间	核心内容	对二次调频的关键影响
国家	《电力辅助服务管理办法》	国能发监管规〔2021〕61号	2021年	扩大辅助服务主体范围，建立市场机制框架	将辅助服务提供主体从传统发电机组扩展到新型储能、可调节负荷、聚合商、虚拟电厂等，要求各地修订实施细则
国家	《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》	发改价格〔2024〕196号	2024年	确立单一制价格机制，设定价格上限	明确调频市场原则上采用基于调频里程的单一制价格机制；费用按"价格×里程×性能系数"计算；性能系数上限原则上不超过2；调频里程价格上限原则上不超过15元/MW
国家	《电力辅助服务市场基本规则》	发改价格〔2025〕411号	2025年4月	定义服务类型，规范市场运行，纳入新型主体	把调频服务明确为以减少频率偏差或联络线控制偏差为目标的二次调频服务，允许储能企业、虚拟电厂、智能微电网、车网互动等新型主体公平参与

这三份文件的演进逻辑清晰可辨：从主体扩展（谁可以卖）到价格形成（怎么定价）再到市场组织（如何交易），覆盖了市场建设的核心要素。值得注意的是，三份文件对"二次调频"的技术定义逐步精确化：2021年管理办法沿用传统表述，2024年价格机制通知强调"调频里程"的计量方式，2025年基本规则明确"AGC/APC"的控制方式，体现了政策制定者对调频服务技术本质认识的深化。

2.2.2 山西层面三文件：储能参与通知、V15.0规则体系、2025实施细则

山西层面的规则演进同样呈现三阶段特征，与国家层面形成呼应和衔接。

层级	文件名称	发布时间	核心内容	对二次调频的关键影响
山西	《关于完善山西电力辅助服务市场有关事项的通知》	2024年6月	补齐独立储能性能指标和能量补偿规则	新增独立储能的标准调节速率、标准调节精度和标准响应时间，要求2024年7月底前启动独立储能结算运行
山西	《电力市场规则体系V15.0》相关条款	2024年前后	将二次调频纳入整体市场规则体系	将二次调频交易与现货市场做主辅衔接，形成按五个时段报价、按历史性能排序出清、按实际调节深度结算的省级市场机制
山西	《山西电力二次调频辅助服务市场交易实施细则》	2025年4月22日	形成完整的独立市场规则，有效期5年	为独立储能增加调频量价补偿，明确与2024年国家价格机制通知、2025年国家基本规则及"16省份建设方案复函"相衔接

山西三文件的演进特征在于"问题导向、快速响应"：2024年储能参与通知直接回应市场主体反映强烈的储能公平参与问题，以专项文件形式快速补齐制度短板；V15.0规则体系将二次调频纳入整体市场框架，实现与现货市场的初步协同；2025年细则则整合前期探索，形成稳定、可预期的长期规则。这种"专项突破—体系整合—长期固化"的路径，体现了山西市场建设的务实风格和效率追求。

2.3 现货市场正式运行的背景效应

2.3.1 2023年底山西现货市场转正式运行的节点意义

2023年底山西电力现货市场转入正式运行，是理解二次调频市场制度演进的关键时间节点。在此之前，山西现货市场经历了长时间的模拟运行和调试运行，市场规则、技术支持系统、市场主体行为逐步成熟，为正式运行奠定了基础。现货市场转正式运行意味着市场定价成为电力资源配置的主导机制，行政性计划分配退居辅助地位，这一转变对辅助服务市场产生了深远的"倒逼"效应。

具体而言，现货市场正式运行带来了三方面变化：一是**价格信号的真实化**，现货价格不再仅仅是模拟数据，而是直接决定市场主体的实际收益和成本，这使得调频资源的机会成本计算有了真实的价格基准；二是**交易时序的刚性化**，现货市场的日前、日内、实时交易有严格的时序安排，辅助服务市场必须与之协调，否则将造成市场冲突和运行混乱；三是**主体行为的成熟化**，市场主体在现货市场的历练中积累了市场化交易经验，对价格风险、策略优化、跨市场协调有了更深入理解，为参与更为复杂的辅助服务市场准备了能力条件。

山西二次调频市场在2024—2025年的快速规则迭代，很大程度上是现货市场正式运行后"压力测试"的结果。市场运行中暴露出的储能参与障碍、与现货出清冲突、费用传导不清晰等问题，在现货模拟运行阶段或被掩盖、或可容忍，但在正式运行后必须迅速解决。这一经验表明，辅助服务市场的成熟程度与现货市场的发展阶段高度相关，现货市场的"真实运行"是检验和完善辅助服务市场规则的最佳场景。

2.3.2 传统考核补偿向现货协同出清转变的必然性

在现货市场正式运行之前，山西二次调频服务主要采用传统的考核补偿模式：调度机构根据系统需要指定调频机组，事后按照统一的补偿标准（或考核标准）进行费用结算。这一模式在计划体制向市场体制转轨时期具有合理性，能够保障调频资源的可用性和系统频率安全，但随着市场化改革的深入，其弊端日益显现。主要问题包括：补偿标准难以反映真实供需关系，容易造成过度补偿或补偿不足；行政指定缺乏竞争机制，资源配置效率低下；机组缺乏提升调节性能的动力，系统调频质量难以优化；新型主体难以纳入，资源潜力未能充分挖掘。

向现货协同出清转变的必然性源于多重因素的叠加。从理论层面，现代电力市场经济学表明，辅助服务与电能量具有紧密的联合产品特性，分离定价和配置会导致效率损失，协同出清能够实现系统总成本最小化。从技术层面，高比例新能源接入后，电力系统的频率波动特性发生显著变化，传统的固定补偿模式难以适应快速变化的调节需求，需要市场化机制实现动态资源配置。从制度层

面，国家层面持续推动辅助服务市场建设，现货试点省份被要求率先探索辅助服务市场化路径，山西作为先行者承担了制度创新责任。从实践层面，传统模式的运行矛盾在现货市场环境下被放大，倒逼改革加速。

山西的解决方案是构建"分时段报价、性能排序出清、按申报价结算、与现货协调运行"的市场机制，既保留了市场化竞争的核心要素，又通过性能归一化、强制申报、运行约束扣除等设计维护了系统运行安全。这一方案并非对传统模式的完全否定，而是在继承基础上的创新发展，体现了中国电力市场改革"渐进式、试点式"的典型特征。

2.4 参与主体范围与制度预留

2.4.1 明确适用主体：省调机组、独立储能、独立辅助服务供应商、综合能源服务商

2025年《山西电力二次调频辅助服务市场交易实施细则》在适用范围上采取了"明确列举+开放预留"的立法技术，具体规定："适用于山西电网省调并网发电机组、独立储能、获得准入的独立辅助服务供应商、综合能源服务商等新型经营主体开展的二次调频服务交易行为"。这一表述包含四层含义：第一层，"省调并网发电机组"是传统主力主体，包括煤电机组、燃气机组、水电机组等，其参与路径最为成熟；第二层，"独立储能"是2024年以来重点培育的新型主体，2025年细则进一步明确其以整体作为调频资源单位申报；第三层，"获得准入的独立辅助服务供应商"指向专业化的辅助服务提供商，可能包括独立的调频服务商、储能运营商等；第四层，"综合能源服务商"涵盖范围更广，可能包括虚拟电厂、负荷聚合商、综合能源服务公司等多元化主体。

四类主体的并列列举体现了山西市场建设的包容性取向，与国家基本规则中"储能企业、虚拟电厂、智能微电网、车网互动等新型主体公平参与"的要求相呼应。然而，四类主体的制度成熟度存在显著差异：省调发电机组和独立储能已有完整的准入条件、技术标准和结算规则；独立辅助服务供应商和综合能源服务商虽然获得了制度"名分"，但具体的准入程序、性能测试、补偿分摊办法尚待明确。这种"名实分离"状态是市场化改革中的常见现象，反映了制度创新领先于实践探索的客观规律。

2.4.2 新型主体的制度入口与实操空白：准入条件待明确

山西细则对新型主体的制度预留与实操空白之间的矛盾，需要置于全国辅助服务市场建设的大背景下理解。国家基本规则和华北区域规则已经放开了需求侧与聚合主体的参与，山西细则也预留了"独立辅助服务供应商、综合能源服务商"的条款，但从"制度方向"到"可操作层面"仍有距离。细则公开文本中写明：**"独立辅助服务供应商、综合能源服务商等新型经营主体的准入条件、补偿及分摊办法待相关标准明确后另行明确"**。这一表述既是诚实的制度承认，也暗示了后续规则完善的空间。

从制度经济学视角，新型主体准入的延迟具有合理性：需求侧资源和聚合主体的技术特性与传统发电机组差异显著，其调节性能如何计量、基线负荷如何确定、遥测时延如何控制、聚合可控率如何保障，都需要专门的技术标准和测试规范；这些资源的规模小、数量多、分布散，市场注册、结算、考核的运营成本较高，需要配套的信息系统和运营机制；需求侧资源的参与涉及用户隐私、用电安全、合同关系等复杂问题，需要跨部门协调和专项立法。山西选择"先明确方向、后细化规则"的路径，避免了仓促开放可能带来的运行风险，但也可能延缓市场多元化进程，需要在后续规则修订中加快补齐。

3. 现行市场机制：参与主体与资源类型

3.1 资源边界扩展：从国家到省级的"源网荷储"演进

3.1.1 华北区域APC定义：发电机组、直控储能、可调节负荷

国家能源局华北监管局发布的《华北区域电力辅助服务管理实施细则》对APC（自动功率控制）服务进行了较为宽泛的定义，明确其可覆盖**发电机组、直控新型储能和可调节负荷**三类资源。这一定义的技术基础在于，现代电力系统的频率控制不再局限于发电侧，储能和可控负荷同样具备快速调节有功功率的能力，且在某些性能维度上优于传统机组。华北区域的定义为国家层面的主体扩展提供了区域实践支撑，也为山西等华北省份的规则制定提供了参考框架。

从APC的技术实现看，发电机组通过AGC系统接收调度指令调节出力，直控新型储能通过PCS（功率转换系统）快速切换充放电状态，可调节负荷通过直接负荷控制或自动需求响应系统削减或增加用电功率。三类资源的控制回路、响应特性、计量方式存在差异，但核心功能一致——跟踪AGC/APC指令，实时调整有功功率以维持系统频率稳定。华北区域将三类资源纳入统一框架，体现了"功能等价、分类施策"的监管思路，即只要能够提供合格的APC服务，不论资源类型如何，均可获得平等的市场地位。

3.1.2 国家基本规则的新型主体清单：储能、虚拟电厂、智能微电网、车网互动

2025年《电力辅助服务市场基本规则》进一步扩展了新型主体清单，明确包括**储能企业、虚拟电厂、智能微电网、车网互动**等。这一扩展反映了电力系统数字化转型和能源互联网发展的最新趋势：虚拟电厂通过信息通信技术聚合分布式资源，形成规模化调节能力；智能微电网作为配电网层面的自治系统，可参与上级电网的辅助服务交易；车网互动（V2G）将电动汽车从单纯的用电负荷

转变为双向互动的储能资源。这些新型主体的共同特征是"分布式、聚合化、数字化"，其参与辅助服务市场需要突破传统集中式、厂站级的市场设计框架。

国家基本规则对新型主体的纳入采取了"原则宣示+具体授权"的方式：原则层面要求"各类主体公平参与市场，不得设置歧视性准入条件"；具体层面授权省级市场根据实际情况制定准入标准和交易规则。这一立法技术既保障了全国市场的统一性和开放性，又为地方创新预留了空间。山西细则中对"独立辅助服务供应商、综合能源服务商"的预留，正是对国家授权的具体回应，但如前所述，从原则到规则的转化仍需时日。

3.2 五类资源参与状态分层解析

3.2.1 煤电机组：主力主体与强制申报义务

煤电机组是当前山西二次调频市场的绝对主力主体，其参与状态可从三个维度刻画。在制度地位上，煤电机组是规则设计的主要参照系，性能指标的分项参数以"当地性能最优煤电机组主机（不含火储联合机组）对应的设计参数"为基准折算，这一安排确立了煤电机组的"基准资源"地位。在准入义务上，细则规定**"符合准入条件且列入煤电容量电价适用名单的机组必须申报，否则默认采用市场申报价格上限作为申报信息参与市场出清"**，强制申报规则保障了煤电机组的供给充足性，也反映了监管者对调频服务系统重要性的高度重视。在运营约束上，煤电机组需满足基本调峰能力要求（非供热机组不低于装机35%，供热机组不低于25%），且"不得以参与调频市场交易为由影响居民供热质量"，这些约束将容量保留激励嵌入运行规范，同时也限制了部分机组的参与灵活性。

煤电机组参与调频市场的商业测算重点在于现货机会成本、调频里程和性能系数的三维平衡。在高现货电价时段，机会成本可能成为参与的主要障碍；在低现货电价时段，调频收益相对更具吸引力。性能系数的高低直接影响排序竞争力和结算收益，煤电机组需持续投入技术改造和运行优化以维持竞争优势。随着新能源占比提升和煤电角色转变，煤电机组在调频市场中的定位可能从"主力提供者"向"兜底保障者"演进，其参与策略也需要相应调整。

3.2.2 燃机与水电：性能参数折算框架纳入但准入待落实

燃气机组和水电机组在山西二次调频细则中被纳入与煤机、独立储能一致的性能参数折算框架，但其具体准入和实际参与程度尚待观察。从技术特性看，燃气机组具有启动快、调节灵活的优势，水电机组（特别是抽水蓄能）具有响应速度快、调节范围大的特点，两者在调频性能上通常优于煤电机组。然而，山西电源结构以煤电为主，燃气和水电装机占比较低，这限制了其在调频市场中的实际供给能力。

细则对燃机和水电的纳入更多体现为制度完备性考虑，即为未来电源结构变化预留规则空间。当前阶段，燃机和水电参与调频仍需满足省调准入、AGC技术标准和并网条件等要求，其实际参与规模取决于机组的技术状态和调度安排。商业测算的重点在于响应性能优势能否转化为可持续的排序竞争力和收益优势，以及在不同水文条件和气源供应条件下的容量保留可行性。

3.2.3 独立储能：2024年起明确纳入，2025年整体申报单位

独立储能是山西二次调频市场规则创新的重点对象，其制度演进具有清晰的里程碑。2024年6月《关于完善山西电力辅助服务市场有关事项的通知》首次为独立储能补齐性能指标和能量补偿规则，解决了"能不能参与"的问题；2025年细则进一步明确**"独立辅助服务供应商（独立储能）以整体为调频主体单位进行申报"**，解决了"怎么参与"的问题。以整体为单位申报意味着储能电站作为一个整体资源参与市场，而非分散的储能单元分别申报，这简化了交易组织，也便于调度机构统一控制和协调。

独立储能参与的关键约束包括：运行上下限需与现货计划和中标调频容量协同，防止储能在两个市场之间的行为冲突；调节速率上限经历从60MW/分钟到80MW/分钟的调整（2024年通知为60MW/分钟，2025年细则调整为80MW/分钟），反映了规则对储能技术特性的持续认知深化；试验期间无收益，要求储能必须通过性能测试才能进入市场，保障了服务质量的底线。商业测算的重点在于里程收益、充放电价差补偿、SOC管理与退化成本的综合平衡，需要建立跨市场、跨时段的精细化运营模型。

3.2.4 抽水蓄能：主体资格具备但专项补偿条款缺失

抽水蓄能在国家与山西的注册规则中具有明确的市场主体地位，理论上可作为发电机组参与二次调频市场。然而，二次调频细则未像独立储能那样为其单列专门的补偿条款，其实际参与取决于省调技术准入和测试。这一制度状态反映了抽水蓄能的特殊定位困境：它既是传统意义上的发电机组（可发电、可抽水），又是典型的储能设施，其参与辅助服务市场的规则适用存在模糊性。

从全国范围看，抽水蓄能通常享有容量电价保障，其辅助服务收益是补充性而非主导性的。山西若欲推动抽水蓄能深度参与二次调频，需要明确其专项交付规则、工况边界和收益归属，特别是在抽水工况下的调频能力认定、工况切换的时间约束、容量电价与辅助服务收益的边界划分等问题。商业测算的重点在于机组响应速度、工况切换约束与容量电价以外的辅助服务收益增量。

3.2.5 可调负荷/聚合商/综合能源：条款预留但细则未公开

可调负荷、聚合商和综合能源服务商是山西二次调频市场制度预留但细则未公开的增量资源类型。国家和华北规则允许或鼓励其参与，山西细则也已预留"独立辅助服务供应商、综合能源服务商"条款，但准入、遥测、基线和结算条款还不够公开化、标准化。这一状态与需求侧资源参与辅助服务市场的普遍困境一致：技术层面，负荷监测、控制、验证的精度要求高于发电侧；市场层面，资源分散、规模小、数量多，交易组织和结算成本高；制度层面，涉及用户隐私保护、用电安全、合同关系等复杂问题。

从发展潜力看，需求侧资源是提升系统灵活性的重要方向，特别是在分布式能源、电动汽车、智能用电快速发展的背景下。山西下一步最有价值的工作，是将"独立储能已落地的技术—结算链路"复制到负荷侧和聚合侧，建立可验证、可计量、可结算的需求侧资源参与机制。商业测算的重点在于基线可验证性、遥测时延、聚合可控率等技术和运营指标。

3.3 各类型资源关键约束与商业测算重点

3.3.1 煤机：调峰能力底线、供热质量保障、现货机会成本

煤电机组作为山西二次调频市场的主力主体，其关键约束和商业测算重点可从三个维度系统把握。**调峰能力底线**是准入硬约束，非供热机组基本调峰能力不低于装机容量的35%，供热机组不低于25%，这一要求实质上设定了机组参与调频的容量空间下限，低于此限的机组无法进入市场。这一约束的设定充分考虑了山西作为北方省份的供热安全需求，以及煤电在电力系统中的基荷电源角色，但也意味着部分老旧机组或供热期机组的调频参与能力受到显著限制。

供热质量保障是另一项关键约束，细则明确规定"不得以参与调频市场交易为由影响居民供热质量"，这一条款将民生保障置于市场收益之上，体现了电力市场改革的民生底线思维。对于热电联产机组而言，供热负荷的刚性约束与调频容量的灵活预留之间存在天然的张力，特别是在严寒供暖期，机组的调频参与空间可能被大幅压缩。商业测算中需要建立供热负荷预测模型，评估不同气温情景下的可用调频容量。

现货机会成本是煤机参与调频的核心经济约束，也是单里程制设计下最受诟病的激励缺陷。在高现货电价时段，预留上调容量意味着放弃现货发电收益，这种机会成本可能数倍于调频里程收益，导致机组"理性退出"调频市场。商业测算需要建立现货电价预测模型，分时段评估机会成本与调频收益的对比关系，识别"参与亏损"时段和"参与盈利"时段，优化报价策略和容量申报决策。

3.3.2 储能：运行上下限协同、调节速率上限、SOC与退化成本

独立储能作为山西二次调频市场的新型主体，其关键约束和商业测算重点具有鲜明的技术经济特征。**运行上下限协同**是储能参与多市场协调的核心难题，储能的物理容量需要在调频市场和现货市场之间进行分配，中标调频容量后剩余容量方可参与现货交易，这种"先扣除、后交易"的规则设计增加了运营复杂度，也创造了跨市场优化套利的可能性。储能运营商需要建立联合优化模型，同时考虑调频收益、现货收益、能量补偿和SOC约束，实现全收益流最大化。

调节速率上限是储能性能评估的关键参数，2025年细则将上限从60MW/分钟提升至80MW/分钟，这一调整反映了规则制定者对储能技术进步的认可，也提升了储能在性能排序中的竞争优势。然而，实际运行中的可持续调节速率可能受电池热管理、PCS过载能力、BMS保护策略等因素制约，商业测算需要区分"峰值速率"和"可持续速率"，避免过度乐观的性能假设。

SOC与退化成本是储能特有的长期经济约束。频繁的调频充放电循环加速电池老化，增加更换成本，但这种退化成本在现行规则中未获显式补偿。商业测算需要建立电池退化模型，将循环次数、深度、速率等运行特征映射为寿命损耗和成本增量，评估全生命周期经济性。SOC管理策略同样关键，需要在调频响应可用性、现货交易灵活性和电池寿命保护之间寻求平衡。

3.3.3 其他资源：响应速度、工况切换、基线可验证性、聚合可控率

对于燃机、水电、抽水蓄能、可调负荷等非主力资源，其关键约束和商业测算重点各有侧重。**燃机和水电**的核心优势在于响应速度，其启动和调节速率通常优于煤机，这种性能优势能否转化为排序竞争力和收益优势，取决于性能归一化参数的具体设定和实际运行中的可持续表现。工况切换约束对抽水蓄能尤为突出，发电工况与抽水工况之间的转换需要时间，且频繁切换可能影响设备寿命，商业测算需要评估工况切换的时间成本和机械损耗。

基线可验证性是需求侧资源参与的技术前提，虚拟电厂和负荷聚合商需要建立可靠的基线负荷预测模型，以区分用户正常用电波动与调频响应的贡献，这种基线的准确性和抗操纵性直接决定其市场参与的可行性。**聚合可控率**则反映了虚拟电厂对聚合资源的实际控制能力，通信时延、指令执行失败、用户侧意外变动等因素都会降低可控率，商业测算需要引入可控率折扣因子，评估实际可交付容量与申报容量之间的差距。

4. 交易组织：申报、出清、交付与考核

4.1 五时段交易架构

4.1.1 时段划分：凌晨、早高峰、中午低谷、晚高峰、后夜降负荷

山西二次调频市场采用五个时段的分时段交易架构，具体划分为：**00:00—06:00（凌晨时段）、06:00—12:00（早高峰时段）、12:00—16:00（中午低谷时段）、16:00—21:00（晚高峰时段）、21:00—24:00（后夜降负荷时段）**。这一划分并非简单的等时长切割，而是基于山西电网负荷特性的日内波动规律，将一天划分为具有显著不同运行特征的交易窗口。

各时段的负荷特性和调频需求存在系统性差异。凌晨时段（00:00—06:00）系统负荷处于低位，新能源出力可能较高（风电夜间大发），净负荷较低且波动相对平缓，调频需求主要来自新能源出力的随机波动和负荷的常规变化。早高峰时段（06:00—12:00）负荷快速攀升，工业和商业用电启动，新能源出力逐步增加，系统处于"爬坡"状态，调频需求以跟踪负荷增长和新能源波动为主。中午低谷时段（12:00—16:00）光伏出力达到峰值，可能出现净负荷低谷甚至负值，调频需求呈现"向下调节为主"的特征，对资源的下调能力要求较高。晚高峰时段（16:00—21:00）光伏出力快速下降，负荷仍处于高位，形成典型的"鸭子曲线"陡峭段，净负荷变化剧烈，是全天调频需求最迫切、机会成本最高的时段。后夜降负荷时段（21:00—24:00）负荷逐步回落，风电出力可能增加，调频需求以平稳过渡为主。

4.1.2 时序流程：信息发布、报价、出清、审核、结果发布

山西二次调频市场的日前交易组织遵循严格的时序流程，确保市场运行的规范性和可预期性：

时间节点	操作内容	具体内容
竞价日8:30前	发布开市信息	包括准入经营主体、调频市场需求、省网直调负荷预测曲线、外送计划曲线、申报价格范围、申报起止时间等
竞价日8:30—9:30	五个时段分别报价	经营主体按五个交易时段分别申报调频报价
竞价日9:30—10:30	日前出清	进行分时段调频市场出清计算
竞价日10:30—17:30	安全校核	对出清结果进行安全校核
竞价日17:30前	发布结果	发布最终出清结果

该流程来自山西2025细则公开时序，体现了"信息发布充分、报价窗口明确、出清计算高效、安全校核严格、结果发布及时"的市场组织原则。各环节的紧凑安排（报价窗口仅1小时，出清计算1小时，安全校核长达7小时）反映了调度机构对安全约束的高度重视，也暗示了二次调频出清与现货市场安全约束机组组合（SCUC）的复杂耦合关系。

4.1.3 日内重算机制：边界变化时的动态调整

山西二次调频市场设置了**日内重算机制**，以应对竞价日至运行日之间边界条件的显著变化。若日内边界条件（如负荷预测、新能源出力预测、网络拓扑、设备状态等）发生显著变化，调度机构可对尚未执行的时段重新计算出清结果，并在实际运行时段开始前30分钟完成。这一机制的设计意图在于增强市场适应性和系统安全性，避免因日前预测偏差导致调频资源与实际需求错配。

日内重算的具体触发条件和操作细则在公开文本中未完全披露，但从制度逻辑可以推断：重算并非随意进行，而是需要满足"显著变化"的阈值条件，以避免频繁重算对市场预期的干扰；重算后的结果需要及时通知相关经营主体，给予必要的调整时间；重算可能改变中标资源和容量分配，需要配套的结算规则处理由此产生的争议。日内重算机制的存在，使得二次调频市场的"日前出清"并非最终确定，而是具有条件性的承诺，市场主体在决策时需要考虑重算风险，预留一定的策略弹性。

4.2 需求量设定与报价区间

4.2.1 需求基准：直调发电需求最大值的5%—15%及动态调整权

山西二次调频市场的需求量设定采用**比例法与动态调整相结合**的机制。各时段可调容量需求，暂定为该时段直调发电需求最大值的5%—15%，并允许调度机构按实际运行需要动态调整。这一设定方法具有简洁性和灵活性：以直调发电需求为基准，避免了复杂的独立预测模型；5%—15%的宽泛区间为不同运行情景预留了调整空间；动态调整权赋予调度机构根据实时运行需要灵活决策的权力，保障了系统安全。

然而，这一需求设定方法也存在信息透明度不足的问题。市场主体难以提前准确获知各时段的具体需求量，只能依据历史数据和公开信息推测，增加了报价策略的不确定性。5%—15%的区间跨度较大，实际取值的决定因素（如新能源渗透率、负荷预测误差、网络约束状况等）未完全公开，可能导致市场供给与需求的结构性错配。从国际经验看，成熟的调频市场通常采用更为透明的需求预测和发布机制，如提前公布各时段的确定性需求曲线或概率性需求分布，帮助市场主体形成理性预期。

4.2.2 分时段报价区间：5—15元/MW与10—15元/MW两档

山西二次调频市场的报价区间按日内时段差异设定，形成两档结构：

时段类型	具体时段	报价区间（元/MW）
低档区间	凌晨（00:00—06:00）、早高峰（06:00—12:00）、后夜降负荷（21:00—24:00）	5—15
高档区间	中午低谷（12:00—16:00）、晚高峰（16:00—21:00）	10—15

这一两档设计体现了差异化的激励导向：高档区间的下限更高，反映了这些时段系统调频需求更为迫切、机会成本更高的现实。特别是晚高峰时段（16:00—21:00），正值光伏出力快速下降、用电负荷攀升的"鸭子曲线"陡峭段，系统净负荷变化剧烈，对快速调频资源的需求急剧增加，较高的报价下限有助于吸引优质资源保留调频容量。中午低谷时段同样设定高档区间，可能与光伏大发时段的向下调节需求增加有关，需要资源预留下调空间，而这种预留同样存在机会成本。

报价区间的上限统一为15元/MW，与国家层面的价格上限要求严格衔接。这一上限是否构成实质性约束，取决于市场供需状况和资源成本结构。在供给充裕、竞争激烈的时段，实际出清价格可能远低于上限；在供给紧张、需求迫切的时段，上限可能成为硬约束，抑制价格信号的充分表达。从扩展双部制模型的分析看，15元/MW的上限在晚高峰时段可能不足以覆盖煤机的容量保留机会成本，这一矛盾需要通过动态价格上限或容量附加激励等机制创新来缓解。

4.3 核心出清机制：排序价格竞争

4.3.1 排序价格公式：原始申报价÷归一化历史性能

山西二次调频市场的核心出清机制是**排序价格竞争**，而非简单的价格排序。排序价格的定义为：

排序价格 = 原始申报价 ÷ 归一化历史性能

这一公式将价格竞争与性能竞争有机融合，是山西市场设计最具特色的创新之一。其经济逻辑在于：调频服务的价值不仅取决于"愿意以什么价格提供"，更取决于"能够以什么质量提供"，单纯的价格竞争可能导致"低价低质"的逆向选择，损害系统频率安全。通过引入性能归一化，市场将资源的质量优势转化为价格竞争力，激励经营主体持续投入性能提升。

排序价格机制的实际效果是：一台性能优异的资源，即使报价较高，也可能因排序价格较低而优先中标；一台性能一般的资源，即使报价很低，也可能因排序价格较高而落选。这种"质量溢价"机制引导市场形成"优质优价、优胜劣汰"的竞争格局，有助于系统调频质量的整体提升。然而，机制的有效性取决于性能指标设计的科学性和归一化方法的合理性，任何参数设定偏差都可能导致激励扭曲。

4.3.2 历史性能取值规则：最近调用日向前最多15天

排序价格计算中的历史性能取值规则为：**最近一个被调用日、向前最多15天**。这一规则的设计兼顾了时效性和稳定性：以最近调用日为基准，确保性能数据反映资源的当前状态；15天的回溯窗口，避免因单次异常表现导致排序地位剧烈波动，同时也防止过于陈旧的数据掩盖性能退化趋势。

历史性能的取值规则对主体的策略行为产生重要影响。对于新进入市场或近期未被调用的资源，历史性能数据可能不足或缺失，如何确定其初始排序地位成为制度设计的关键细节。细则规定"若历史性能小于等于1，则该资源不予调用"，这一"性能门槛"规则意味着新进入者必须通过某种方式证明其性能达标，否则无法参与市场竞争。对于性能波动较大的资源，15天窗口可能放大或平滑其真实性能水平，影响排序结果的准确性。

4.3.3 性能归一化分段函数：饱和值记1、最小值记0.1

山西采用**分段函数**进行性能归一化，具体规则为：当性能指标高于饱和值时记为1，低于最小值时记为0.1，介于两者之间时按线性或特定函数关系折算。这种分段设计避免了极端性能值对排序结果的过度影响，同时保留了性能差异的激励效应。

分段函数的"饱和"设计具有重要含义：当资源性能达到或超过饱和值后，进一步提升性能不再改善其排序地位，这实际上设定了性能投资的"边际收益递减"点。这一设计可能产生双重效应：一方面，它防止了过度投资性能竞赛，避免社会资源浪费；另一方面，

它可能削弱顶尖资源持续优化的动力，形成"性能天花板"。饱和值的设定（当前为6）是否合理，取决于系统对调频质量的实际需求和技术进步的空间，未来可能需要动态调整。

4.3.4 当前公开参数：Kpmin=1、Kpsaturation=6

山西二次调频市场当前公开的关键性能参数为：**Kpmin=1（性能最小值）、Kpsaturation=6（性能饱和值）**。这两个参数是排序价格计算的基础，直接影响市场主体的竞争策略和收益预期。

参数	数值	含义	市场影响
Kpmin	1	性能指标下限，低于此值不予调用	设定市场准入的最低性能门槛，淘汰低性能资源
Kpsaturation	6	性能指标饱和值，高于此值归一化为1	设定性能投资的边际收益递减点，防止过度竞赛

Kpmin=1的设定意味着性能指标低于或等于1的资源无法进入市场，这一门槛相对较高，体现了山西对调频服务质量的严格要求。Kpsaturation=6的设定则意味着性能指标达到6的资源即可获得最大的归一化优势，继续提升性能不再改善排序地位。对于性能指标介于1和6之间的资源，归一化值按特定函数计算，具体公式在公开文本中未完全披露，可能采用线性插值或其他函数形式。

4.3.5 价格竞争+性能竞争的混合机制本质

综合上述分析，山西二次调频市场的出清机制本质是**价格竞争与性能竞争的混合机制**，而非单纯的价格拍卖或质量排序。这一混合机制的设计目标在于：通过价格竞争实现成本效率，通过性能竞争保障服务质量，两者结合寻求"成本—质量"的最优平衡。

混合机制的运行效果取决于多个参数的协同设定：报价区间的宽窄影响价格竞争的激烈程度；性能指标的分项设计和权重分配影响质量导向的具体内容；归一化函数的斜率和分段点影响性能投资的边际激励；历史性能窗口的长度影响排序地位的稳定性。这些参数的联动调整构成市场设计的复杂优化问题，需要在运行实践中持续检验和校准。从国际比较看，山西的混合机制在理念上类似于部分电力市场采用的"质量调整报价"（Quality-Adjusted Bid）设计，但在具体参数和技术实现上具有鲜明的地方特色。

4.4 交付执行与严格考核

4.4.1 AGC/ACE控制及调度计划严格执行要求

山西二次调频市场对中标资源的交付执行提出了严格要求：**中标机组必须严格执行AGC/ACE控制及调度计划**。这一要求将市场出清结果转化为具有约束力的运行指令，确保调频服务的可靠交付。AGC（自动发电控制）和ACE（区域控制误差）是电力系统频率控制的两大核心系统，中标资源需要实时跟踪AGC指令或响应ACE信号，调整有功出力以维持系统频率和联络线功率在目标范围内。

严格执行要求的制度基础在于，二次调频服务具有公共品属性，单个资源的违约或懈怠可能影响整个系统的频率安全，因此不能简单依赖市场声誉或事后追责来保障履约，而需要在运行层面建立刚性约束。然而，严格执行要求也对资源的技术可靠性和运行管理水平提出了高标准，特别是对于储能等新型资源，其AGC响应特性与传统机组存在差异，需要专门的技术适配和测试验证。

4.4.2 随机抽查机制：单台中标资源当日收益取消

山西二次调频市场建立了**随机抽查机制**，作为保障交付质量的事中监督手段。运行日可随机抽查1台中标资源，若性能不达标，则当日不获得调频收益。这一机制的设计特点在于"抽查"而非"普查"，既降低了监管成本，又形成了对所有中标资源的威慑效应——任何资源都可能被抽中，因此都需要保持合格的运行状态。

随机抽查的"当日收益全取消"惩罚力度较重，体现了"零容忍"的质量导向。然而，这一机制也可能引发争议：抽查的随机性是否真正公平？单次抽查能否代表全时段运行质量？抽查标准与日常考核标准是否一致？这些问题需要在实践中不断完善。从机制设计理论看，随机抽查的有效性取决于抽查概率、惩罚力度和检测精度的综合设定，过高的惩罚可能导致资源过度保守、减少申报，过低的惩罚则失去威慑效果，需要在运行中寻求最优平衡。

4.4.3 性能不达标两类情形：指标不合格与调节范围偏差超10%

山西细则明确了性能不达标的**两类具体情形**：一是调频性能指标不达标，即实际性能低于考核标准；二是实际最大可调节范围与申报上下限偏差超过10%。这两类情形分别对应"质量不达标"和"容量虚报"，覆盖了调频服务交付的两个核心维度。

不达标类型	具体情形	考核依据

质量不达标	调频性能指标不达标	Kp=K1×K2×K3低于考核阈值
容量虚报	实际最大可调节范围与申报上下限偏差超过10%	实际可交付容量与申报容量的偏差

"调节范围偏差超10%"的设定具有重要制度含义：它防止资源通过虚报容量来获取中标优势，确保市场出清基于真实的可交付能力。10%的容差设定既考虑了测量误差和运行波动的合理范围，又形成了对故意虚报的惩戒边界。这一规则要求资源在申报时保守估计其可用容量，留有一定的安全裕度，这在一定程度上降低了市场的有效供给，但提升了供给的可靠性。

4.4.4 电网异常时的ACE模式退出与试验期无收益规则

山西二次调频市场还设定了两类特殊情形下的规则调整：**电网异常时的ACE模式退出**和**试验期无收益**。若电网发生断面越限、事故处理或阻塞，调度机构可退出相关机组的ACE模式，这意味着在系统安全受到威胁时，调频服务的正常市场机制让位于安全优先原则。这一设计体现了电力系统运行的"安全第一"准则，但也意味着市场主体在特殊情况下可能无法获得预期的调频收益，需要在投资决策中考虑这种"不可抗力"风险。

试验期无收益规则要求资源在正式参与市场前必须通过性能测试，测试期间不获得调频收益。这一规则既是对系统安全的保护（防止未经验证的资源进入实时运行），也是对新进入者的成本门槛（需要承担测试期的投入而无收益回报）。对于储能等新型资源，试验期的技术适配和参数调试可能耗时较长，试验期无收益规则增加了其市场进入的前期成本，需要在商业模式设计中予以考虑。

5. 结算与费用分摊机制

5.1 核心结算公式：单里程制结构

5.1.1 收益=实际调节深度×性能折算值×申报价

山西二次调频市场的核心结算公式体现了**单里程制**的本质特征：

调频收益 = 实际调节深度 D^R × 性能指标折算值 K结算 × 该时段申报价

这一公式将收益分解为三个乘数因子，分别对应"干了多少"（实际调节深度）、"干得怎么样"（性能折算值）和"报价多少"（申报价），结构清晰、计算透明。与双部制相比，单里程制不设独立的容量费科目，容量保留的激励通过准入约束和出清竞争间接实现，简化了结算结构，但也模糊了容量价值的显性表达。

实际调节深度D^R的计算方法为：一个时段内所有AGC动作"调节深度"的总和，即D^R = Σ D^R(i,j)。计量时调频指令最短历时暂按30秒，这意味着持续时间低于30秒的快速调节动作可能不被计入，对资源的响应速度和持续性提出了要求。这种"事件级"计量而非"连续级"计量的方式，在一定程度上简化了计量复杂度，但也可能遗漏部分快速调节贡献，影响收益计算的精确性。

5.1.2 调节深度计量：AGC动作总和与30秒最短历时

调节深度的计量规则对收益计算具有重要影响。**30秒最短历时**的设定意味着，只有持续时间达到或超过30秒的AGC调节指令才被计入调节深度，短于30秒的快速波动可能被忽略。这一规则的设计考虑在于：过短的调节动作可能源于测量噪声或临时扰动，而非系统性的频率调节需求，纳入计量可能增加噪声和争议。然而，随着新能源占比提升，系统频率波动呈现"快速、小幅、频繁"的特征，30秒的门槛可能过滤掉大量实际发生的调节需求，导致计量值低于真实调节贡献。

从资源特性看，储能的响应速度通常远快于煤机，能够在秒级甚至毫秒级完成功率调整，30秒门槛对储能的计量影响相对较小（储能的调节动作通常持续时间较长），但对快速响应的"脉冲式"调节可能存在遗漏。国际部分先进电力市场已采用更短的计量窗口（如1秒或4秒），以更精确地捕捉快速调节贡献，山西未来是否调整这一参数，值得持续观察。

5.1.3 性能折算比例λ：全体最大实际性能折算到2

性能折算值K结算的计算涉及**折算比例λ**，其确定方法为：把当时段全体中标资源的最大实际性能折算到2，即λ = 2 / max(K实际)。这一设计将性能评估从"绝对标准"转向"相对标准"，各时段的性能评价取决于该时段内资源群体的相对表现，而非固定的技术阈值。

相对评价的优势在于适应性强：不同时段、不同运行条件下，资源的实际性能可能存在系统性差异，固定标准可能导致评价失真。相对评价能够自动适应这种差异，保持评价结果的时段可比性。然而，相对评价也存在"水涨船高"效应：若某时段全体资源性能普遍较高，则λ值较小，各资源的折算性能被压缩；若全体资源性能普遍较低，则λ值较大，各资源的折算性能被放大。这种"同伴效应"意味着资源的收益不仅取决于自身表现，还取决于竞争对手的表现，增加了策略复杂性。

5.1.4 α、β系数折算：当前α=0.5、β=0.8

在λ计算之后，性能折算还需经过**α、β系数的二次折算**，当前公开参数为**α=0.5、β=0.8**。具体的折算逻辑为：若λ > α，则K结算 = β × λ × K实际；若λ ≤ α，则采用其他折算方式（公开文本未完全披露）。这一分段折算设计增加了性能评估的灵活性，但也提升了计算复杂度。

α、β参数的设定对市场激励产生微妙影响。β=0.8意味着即使λ达到最大，实际折算性能也仅为理论值的80%，存在"系统性折扣"；α=0.5设定了λ的阈值条件，低于此阈值时折算规则发生变化。这些参数的设定依据和调整机制在公开文本中未充分说明，增加了市场主体的学习成本和预测难度。从机制设计透明度看，建议未来规则修订时增加参数设定的依据说明和动态调整规则，提升市场可预期性。

5.2 Pay-as-bid机制确认

5.2.1 与统一边际电价机制的区别

山西二次调频市场明确采用**按申报价结算的pay-as-bid机制**，而非统一边际电价（Uniform Marginal Price）机制。两者的核心区别在于：pay-as-bid机制下，各中标资源按自身申报价格获得收益，价格差异反映个体成本特性；统一边际电价机制下，所有中标资源按同一出清价格获得收益，价格由边际资源的报价决定。

机制类型	结算方式	价格信号	策略激励	适用场景
Pay-as-bid	各资源按自身申报价结算	个体成本特性	真实报价激励	成本差异大、信息不对称显著
统一边际电价	所有资源按边际出清价结算	市场供需均衡	策略性报价激励	同质性资源、信息透明度较高

Pay-as-bid机制的优势在于激励真实报价：资源没有动机通过抬高报价来操纵出清价格，因为收益取决于自身报价而非市场统一价。这一机制在资源成本差异显著、信息不对称程度较高的市场中尤为适用，山西二次调频市场涉及煤机、燃机、水电、储能等异质性资源，成本结构差异巨大，pay-as-bid机制有助于反映这种差异。然而，该机制也可能导致"赢者诅咒"——中标资源可能因报价过低而收益不足，或因报价过高而丧失竞争力，需要在报价策略上精细权衡。

5.2.2 边际调频资源形成与按申报价结算的并行

山西细则中存在一个有趣的制度细节：出清过程会形成"边际调频资源"，但结算时仍按申报价执行。这意味着**边际资源的概念用于市场出清和供需平衡分析，但不直接决定结算价格**。这种"出清用边际、结算用申报"的设计，既保留了边际分析的理论工具价值，又避免了统一边际电价可能带来的策略扭曲和费用波动。

边际调频资源的形成逻辑为：按排序价格从低到高累加中标资源容量，直至满足该时段需求量，最后入市的资源即为边际资源。边际资源的排序价格反映了该时段的"市场均衡价格"，可用于评估市场供需紧张程度和价格水平。然而，由于结算按申报价执行，边际资源的原始申报价可能高于或低于其他中标资源，其"边际"地位仅具有序时意义，而非价格锚定意义。这种设计的理论一致性需要进一步阐释，以避免市场主体的理解困惑。

5.2.3 收益估算关键：自身报价、性能归一化、实际调用里程

在pay-as-bid机制下，收益估算的关键变量从"市场均价"转向**"自身报价、性能归一化结果和实际被调用里程"**的三元组合。这一转变对投资测算和运营策略提出了更高要求：

- **自身报价**直接决定结算单价，需要在排序竞争力（低报价）和收益保障（高报价）之间寻求最优平衡；
- **性能归一化结果**影响排序地位和折算系数，需要在性能投资和收益转化之间评估回报；
- **实际调用里程**决定收益基数，具有随机性和不可完全预测性，需要基于历史数据建立概率分布模型。

这三个变量的交互作用使得收益预测复杂化：即使报价和性能稳定，调用里程的波动也可能导致收益大幅变化；即使调用里程充裕，性能归一化结果的不利变化也可能压缩实际收益。市场主体需要建立综合性的收益预测模型，纳入三者的联合分布，而非简单地进行单点估计。

5.3 独立储能特殊规则：调频量价补偿

5.3.1 补偿触发条件：充电费用大于放电费用

独立储能在山西二次调频市场中享有特殊的**调频量价补偿**，其触发条件为：**当月参与调频时段的充电费用大于放电费用**。这一条件

的设计体现了"成本补齐"而非"收益加成"的补偿理念——只有当储能在调频过程中出现净能量成本（充电支出超过放电收入）时，才启动补偿；若放电收入超过充电支出（即净盈利），则不予补偿，也不追索差额。

触发条件的月度累计特征值得关注：补偿判断基于"当月参与调频时段"的累计充放电费用，而非单次调频动作或单日结算。这意味着储能可以通过时段间的充放电平衡来对冲风险，某一时段的净充电成本可能被另一时段的净放电收益所抵消，降低补偿触发的概率。然而，月度累计也增加了收益预测的不确定性，储能运营商需要在月度层面进行能量管理优化，而非仅仅关注单次调频收益。

5.3.2 计算公式：充电电费×效率−放电电费

调频量价补偿的具体计算公式为：

调频量价补偿 = 充电电费 × 能量转换效率 − 放电电费

公式中的**能量转换效率**是关键参数，反映了储能系统在充放电过程中的能量损耗。效率取值越高，补偿金额越大，对储能越有利；效率取值越低，补偿金额越小，甚至可能无法触发补偿。当前规则未明确规定效率的取值依据，是由市场主体自行申报、还是由检测机构测定、或是采用统一默认值，存在操作层面的不确定性。

"差值为负则不补"的规则意味着补偿具有单向性：只补成本、不追收益。这一设计避免了储能因调频能量套利而获得超额收益，将补偿严格限定在"成本补齐"范围内。然而，这也可能导致储能的调频能量成本无法完全覆盖——若考虑充放电效率损失、电池退化、功率转换损耗等全成本，简单的"电费差额"补偿可能不足以反映真实成本，这也是建议将补偿从"成本补齐"升级为"价值显化"的依据之一。

5.3.3 运行上下限先扣除调频中标容量再参与现货出清

独立储能在中标调频市场后，其**运行上下限要先扣除调频中标容量，再参与现货电能量市场出清**。这一规则是山西二次调频市场与现货市场深度耦合的核心体现，具有多重制度含义：

首先，它确立了**调频服务优先于现货交易**的时序安排，调频中标容量被"锁定"用于辅助服务，剩余容量方可参与电能量市场竞争。这一优先级反映了调频服务对系统安全的支撑作用，以及辅助服务市场相对于电能量市场的制度地位。

其次，它创造了**跨市场容量分配**的优化问题，储能需要在调频收益和现货收益之间进行权衡：申报过多的调频容量可能增加调频收益，但减少现货交易空间；申报过少的调频容量可能保留现货灵活性，但降低调频中标概率和收益。

再次，它对储能的**SOC管理**提出了精细要求，调频过程中的充放电动态与现货交易的充放电计划相互影响，需要在运行层面进行实时协调，防止SOC越限或充放电冲突。

5.3.4 SOC约束与能量吞吐成本的制度承认

调频量价补偿与运行上下限扣除规则的叠加，实质上构成了对储能**SOC约束与能量吞吐成本的制度承认**。SOC（State of Charge，荷电状态）是储能运行的核心状态变量，决定了储能的可用能量窗口和充放电能力。调频服务要求储能在一定SOC范围内保持双向调节能力，这种"SOC锁定"限制了储能的能量灵活性，构成了隐性成本。

现行规则通过能量补偿机制部分承认了这种成本，但承认的方式和程度存在局限：补偿仅覆盖电费差额，未涵盖电池退化、功率损耗、热管理成本等全成本；补偿基于月度累计，难以反映单次调频动作的即时成本；补偿效率参数未标准化，可能导致不同储能技术的补偿不公平。未来规则优化可以考虑将SOC影子价值、循环寿命损耗等纳入补偿框架，实现从"成本补齐"到"价值显化"的升级。

5.4 费用分摊路径

5.4.1 日清月结、随电费结算

山西二次调频市场采用**"日清月结、随电费结算"**的费用结算模式。日清意味着每日根据实际调频执行情况和计量数据，计算各资源的应得收益；月结意味着月度汇总日清结果，形成最终的结算账单；随电费结算意味着辅助服务费用与电能量费用一并结算，简化了资金流转和账务处理。

这一结算模式的优势在于：日清确保了收益计算的及时性和准确性，避免长期累积的计量争议；月结与电力行业传统的电费结算周期一致，便于市场主体进行财务管理和现金流规划；随电费结算降低了结算复杂度和运营成本，避免了独立的资金清算系统。然而，"随电费结算"也可能导致辅助服务费用的透明度降低，用户难以区分电费中的电能量成分和辅助服务成分，影响价格信号的用户侧传导。

5.4.2 跨省跨区外送电量先行承担

调频市场月度总费用的分摊采取**"先外送、后省内"的两步路径**：首先由跨省跨区外送电量承担规定部分，剩余费用再在省内进行分摊。这一设计的政策逻辑在于，跨省跨区交易享受了受端电网的调频服务，应当承担相应的费用责任，体现了"谁受益、谁承担"的公平原则。

然而，"规定部分"的具体比例或金额在公开文本中未明确披露，增加了费用预测的不确定性。外送电量的调频费用承担机制可能涉及复杂的省间协商和合同安排，与省间现货交易、跨省跨区中长期交易的协调也需要进一步明确。对于参与跨省跨区交易的市场主体而言，调频费用的分摊规则直接影响其交易决策和报价策略，信息透明度有待提升。

5.4.3 省内分摊：发电侧未参与电能量市场电量与用户侧用电量比例

省内剩余费用的分摊采用**发电侧与用户侧按比例分担**的机制：发电侧按"未参与电能量市场的总上网电量"分摊，用户侧按"总用电量"分摊。这一设计的独特之处在于发电侧的分摊基数——"未参与电能量市场的总上网电量"，而非全部上网电量或全部发电量。

"未参与电能量市场"的界定标准在公开文本中未完全明确，可能指未参与市场化交易、仍按计划分配或保底供电的电量，也可能指未在现货市场中标的电量。这一界定直接影响分摊范围的宽窄和分摊费率的高低，需要进一步的规则解释。用户侧按"总用电量"分摊则较为简明，但居民、农业等豁免用户的用电量需要从总用电量中扣除，实际操作中涉及用户分类和计量识别。

5.4.4 豁免范围：居民生活、农业生产、光伏扶贫项目

山西二次调频市场的费用分摊设定了明确的**豁免范围**：**居民生活用电、农业生产用电以及光伏扶贫项目上网电量**暂免承担调频费用。这一豁免体现了电力市场改革的社会政策考量，保障基本民生和农业生产的用电成本稳定，支持光伏扶贫等政策性项目的收益预期。

豁免范围的设定在电力市场建设中具有普遍性，但也带来"交叉补贴"和费用转嫁问题：豁免用户的调频费用需要由非豁免用户额外承担，可能推高工商业用户的用电成本，影响其市场竞争力和投资意愿。随着市场化改革的深入，豁免范围的调整将成为敏感的政策议题，需要在民生保障和市场效率之间寻求动态平衡。

6. 测算框架与量化示例

6.1 现行规则口径模型

6.1.1 收益公式：R_current(s)=D(s)×Ksettle(s)×b(s)+Ces(s)

若严格按山西现行公开规则测算，一个调频资源在时段s的收益可写为：

R_current(s) = D(s) × Ksettle(s) × b(s) + Ces(s)

其中各符号含义如下：

符号	含义	单位
D(s)	该时段实际调节深度总和	MW
Ksettle(s)	性能折算值	无量纲
b(s)	该时段中标申报价	元/MW
Ces(s)	仅独立储能适用的调频量价补偿	元

这一公式结构清晰，便于计算，但各变量的实际取值需要依赖历史数据和市场信息。D(s)的预测需要基于AGC指令的历史分布；Ksettle(s)取决于自身性能、时段内竞争对手性能和α、β参数；b(s)由主体自主报价，但受报价区间和市场竞争约束；Ces(s)仅适用于储能，且触发条件具有不确定性。

6.1.2 性能系数溯源：Kp=K1×K2×K3（速率×精度×响应时间）

性能折算值的源头是**性能系数Kp**，其计算与国家口径一致，采用三项乘积：

Kp = K1 × K2 × K3

其中：

- **K1：调节速率**——资源响应AGC指令的速率与标准速率的比值；
- **K2：调节精度**——资源实际出力与AGC目标值的偏差程度；
- **K3：响应时间**——资源从接收AGC指令到开始响应的时间与标准响应时间的比值。

三项指标分别衡量调频服务的"快"（速率）、"准"（精度）、"稳"（响应及时性），乘积结构意味着任何一项短板都会显著拉低综合性能，激励资源在三个维度上均衡发展，而非单一维度突出。

6.1.3 独立储能专项优化：标准调节速率、偏差量、响应时间

山西2024年对独立储能做了专门优化，明确了储能特有的性能参数标准：

参数	储能标准	说明
标准调节速率	按"山西最优煤电机组主机对应设计参数"折算	储能速率上限80MW/分钟（2025年细则）
允许偏差量	额定功率的1%，最小1MW	精度要求的绝对下限
标准响应时间	60秒	从指令下发到开始响应的时间上限

这些专项优化充分考虑了储能的技术特性：储能的调节速率通常远超煤机，但过高的速率可能导致AGC系统超调或振荡，因此设定80MW/分钟的上限进行约束；储能的响应时间通常远短于60秒，但设定统一标准便于与机组比较；偏差量的百分比与绝对值双重约束，适应不同容量规模的储能项目。

6.2 项目评估扩展口径：双部制估值模型

6.2.1 模型定位：非替代现行规则的分析工具

若用于项目投资决策，仅按山西现行单里程制往往不够，因为容量保留造成的机会成本没有在公开结算公式里单列。为此，可建立一个**扩展双部制估值模型**。需要特别强调：**这不是山西现行结算规则，而是用于投资分析和政策评估的分析工具**，其功能在于揭示现行规则下隐性成本的规模，判断价格上限的充足性，评估引入容量附加激励的必要性。

6.2.2 公式结构：容量腿+里程腿+储能补偿−退化成本−机会成本

扩展双部制估值模型的公式结构为：

R_extended(s) = Qcap(s) × h(s) × Pcap(s) + D(s) × K(s) × Pmile(s) + Ces(s) − Cdeg(s) − OC(s)

符号	含义	说明
Qcap(s)	保留的可调用调频容量	运行上下限、爬坡速率、SOC窗口和网络约束共同作用后的可交付容量
h(s)	容量保留时长	交易时段长度
Pcap(s)	容量费价格	分析性参数，用于检验是否需要容量腿
D(s)	实际调节深度	同现行规则
K(s)	性能折算值	同现行规则
Pmile(s)	里程价格	在山西现行规则下，可用中标申报价代替
Ces(s)	储能调频量价补偿	同现行规则
Cdeg(s)	储能退化成本	按吞吐电量乘以单位退化成本估算
OC(s)	机会成本	因预留调频容量而放弃的其他市场收益

6.2.3 火电机会成本近似：(现货电价−边际发电成本)×保留容量×时长

对火电资源，机会成本可近似写为：

OC ≈ (现货电价 − 边际发电成本)^+ × 保留上调容量 × 时长

其中"^+"表示取正值，即只有当现货电价高于边际发电成本时，预留上调容量才产生机会成本；若现货电价低于边际成本，预留容量反而避免了亏损发电，机会成本为负（即存在"机会收益"）。这一近似忽略了启停成本、爬坡损耗、设备应力等次要因素，聚焦于最核心的电能量收益损失。

6.2.4 储能机会成本近似：SOC影子价值×被锁定能量

对储能资源，机会成本可近似写为：

OC ≈ SOC影子价值 × 被锁定能量

SOC影子价值反映了储能在特定SOC状态下，因能量容量被锁定于调频服务而放弃的现货套利、备用响应等其他收益机会的价值。被锁定能量则取决于调频中标容量、SOC窗口约束和充放电效率。储能的机会成本计算比火电更为复杂，因为储能的能量状态是动态变化的，SOC影子价值随时间、市场条件和电池状态而变，需要建立动态优化模型来精确刻画。

6.2.5 核心用途：价格上限覆盖能力检验与容量腿必要性判断

扩展双部制模型的核心用途在于两个定量检验：一是**当前15元/MW的里程报价上限，是否足以在高现货价时段覆盖煤机保留容量损失**；二是**储能是否需要额外容量腿才能形成稳定现金流**。通过设定分析性的容量费价格Pcap，可以反推出盈亏平衡所需的容量价格水平，为政策设计提供量化依据。

该模型的思想与现有独立储能商业模式研究中"辅助服务收益+容量收益+电能量收益"的三元结构一致，但将其具体化为可参数化、可测算的分析框架。模型中的Pcap(s)并非实际存在的结算价格，而是用于敏感性分析的虚拟变量，通过变动Pcap观察项目收益的变化，可以判断现行单里程制下的收益缺口规模，以及弥补缺口所需的容量价格水平。

6.3 历史数据估算方法论

6.3.1 调节事件切分与K1/K2/K3/Kp/D计算

实际建模时，建议首先进行**调节事件切分**：用AGC指令与响应曲线逐条识别"调节事件"，对每条事件计算K1、K2、K3、Kp、D五项指标。调节事件的识别需要设定合理的阈值规则，如指令变化幅度超过一定门槛、持续时间超过最短历时等，避免将噪声或微小波动误判为调节事件。

事件级计算完成后，需要在更高时间粒度上聚合，形成时段级或日级的性能评估和收益预测。聚合方法的选择（均值、中位数、分位数等）影响预测结果的保守程度，建议采用多种方法对比，形成预测区间而非单点估计。

6.3.2 可提供容量实时约束：Qavail(t)五要素最小值

在每个时刻，资源的可提供容量受多重约束共同限制：

Qavail(t) = min{Qup(t), Qdown(t), RampLimit(t), SOCLimit(t), NetLimit(t)}

约束要素	含义	适用资源
Qup(t)	上调容量上限	所有资源
Qdown(t)	下调容量上限	所有资源
RampLimit(t)	爬坡速率限制	所有资源
SOCLimit(t)	SOC窗口约束	储能
NetLimit(t)	网络约束	所有资源

五要素最小值结构意味着，资源的实际可交付容量由最紧的约束决定，而非单一的技术额定值。对于储能而言，SOCLimit(t)通常是关键约束，特别是在连续调频后的SOC偏离中性区间时，单向调节能力可能显著受限。

6.3.3 投标容量分位数选取：10%保守/25%中性

基于历史数据的可提供容量序列，建议采用**分位数方法**确定投标容量，以反映容量约束的统计特性：

方法	分位数	含义	适用场景
保守做法	10%分位数或最小值	以历史最低可提供容量为投标基准	风险厌恶型主体、系统重要性高的时段
中性做法	25%分位数	以历史较低可提供容量为投标基准	一般商业决策
激进做法	50%分位数或均值	以历史平均可提供容量为投标基准	风险偏好型主体、竞争激烈的时段

分位数选取反映了主体对容量交付风险的态度，保守做法降低了中标后因容量不足而被考核的风险，但也减少了中标概率和潜在收益；激进做法提高了中标概率，但增加了交付违约和考核损失的风险。

6.3.4 里程预测：历史同条件样本均值或分位数

里程D的预测建议采用**条件类比法**：选取历史相同月份、相同时段、相近新能源出力/负荷条件的样本，计算其里程均值或分位数，作为未来时段的预测基准。条件选取的维度可以扩展至天气类型、节假日、重大活动等，以提高类比的精确性。

预测的不确定性需要通过概率方法表达，如给出里程的10%、50%、90%分位数预测，而非单一期望值。这种区间预测有助于投资决策的风险评估，避免基于乐观单点估计的过度投资。

6.4 边际价格推导双场景

6.4.1 完整投标栈场景：排序价反推原始申报价

若掌握完整投标栈（所有市场主体的申报价和性能数据），边际价格的推导较为直接：按Ci = bid_i / λ(Kp_i)计算各资源的排序价，从低到高累加容量，累计容量刚好跨越需求Pdemand的资源即为边际资源，其排序价即为边际排序价。再乘回本资源的性能折算因子，可反推出其原始申报价。

边际资源的识别对于市场分析和策略优化具有重要价值：它揭示了该时段的"市场均衡价格"水平，为其他主体的报价策略提供参照；它反映了市场供需的紧张程度，边际排序价越高说明竞争越激烈或供给越紧张；它可用于评估自身报价的竞争力和中标概率，优化未来报价决策。

6.4.2 仅公开数据场景：区间估计与投标栈不可重建性

若仅有公开数据（山西目前主要披露中标机组性能指标的均值、最大值、最小值以及结算均价），则**无法完整复原投标栈**，边际价格的精确还原存在根本性障碍。原因在于：未中标资源的申报信息不披露，无法确定排序价格的完整分布；中标资源的个体申报价不披露，只能获知结算均价而非个体价格；性能指标的个体值不披露，只能获知统计特征。

在公开数据约束下，只能进行**区间估计**：利用中标资源的性能范围、报价区间和结算均价，推断边际排序价的可能区间，但无法确定精确值。这种信息不透明性增加了市场分析的难度，也降低了社会化投资的决策质量，是建议提升数据披露水平的重要依据。

6.5 示例一：独立储能现行规则测算

6.5.1 参数设定：时段、申报价、调节深度、性能指标

假设某独立储能在**16:00—21:00时段**中标，各项参数设定如下：

参数	数值	说明
中标申报价	12元/MW	低于上限15元/MW，高于低档区间下限10元/MW
实际调节深度D	180MW	该时段AGC动作调节深度总和
本机K实际	1.60	实际性能系数
时段最大K实际	1.80	该时段全体中标资源中的最大实际性能

6.5.2 性能折算过程：λ计算与K结算确定

性能折算过程如下：

λ = 2 / max(K实际) = 2 / 1.80 = 1.111

由于λ = 1.111 > α = 0.5，适用公式：

K结算 = β × λ × K实际 = 0.8 × 1.111 × 1.60 = 1.422

6.5.3 里程收益与量价补偿分项计算

里程收益 = D × K结算 × b = 180 × 1.422 × 12 = **3,071.5元**

调频量价补偿计算：假设当月储能调频时段充电电费22,000元、放电电费17,000元、效率取0.88，则：

Ces = 22,000 × 0.88 − 17,000 = 19,360 − 17,000 = 2,360元

6.5.4 收益构成比例：里程57%、补偿43%

收益项目	金额（元）	占比
里程收益	3,071.5	56.5%
储能量价补偿	2,360	43.5%
合计收益	**5,431.5**	**100%**

该示例显示，在现行规则下，独立储能的调频收益中里程收益和能量补偿大致各占一半，能量补偿的重要性不容忽视。若能量补偿未能触发（如放电电费高于充电电费），则总收益将下降43.5%，对项目经济性产生重大影响。

6.6 示例二：煤机扩展双部制容量价值检验

6.6.1 参数设定：容量预留、现货电价、边际成本

假设某**600MW煤机**在16:00—21:00时段为提供上调能力，需要预留30MW头寸，各项参数如下：

参数	数值	说明
容量预留	30MW	用于上调调频的预留容量
现货电价	420元/MWh	晚高峰时段现货电价
边际发电成本	260元/MWh	煤机边际成本
时段时长	5小时	16:00—21:00

6.6.2 机会成本与现行调频收益对比

容量保留机会成本 = (420 − 260) × 30 × 5 = **24,000元**

现行调频收益（假设）：D = 250MW，K结算 = 1.30，申报价 = 15元/MW（上限）

调频收益 = 250 × 1.30 × 15 = **4,875元**

6.6.3 盈亏平衡容量价格推导：127.5元/MW·h

机会成本（24,000元）与调频收益（4,875元）之间存在巨大缺口：**19,125元**。若引入分析性的容量费Pcap，则盈亏平衡所需容量价格为：

Pcap = (24,000 − 4,875) / (30 × 5) = 19,125 / 150 = 127.5元/MW·h

这一盈亏平衡容量价格远高于现行里程价格上限（15元/MW），揭示了单里程制在高现货价时段的激励严重不足。

6.6.4 结论：尖峰时段单里程制激励强度不足的定量验证

该示例的定量结论具有重要政策含义：**在高现货价时段，仅靠现行里程腿，煤机可能难以覆盖容量保留损失**。这不是对现行规则"失效"的判断——规则在设计上并未承诺覆盖全部机会成本——而是对"价格上限+单里程制"在尖峰时段激励强度的定量检验。

127.5元/MW·h的盈亏平衡容量价格，可作为评估是否需要引入容量附加激励、或是否需要动态调整价格上限的参考阈值。

需要强调的是，这一分析基于特定假设参数，实际盈亏平衡容量价格随现货电价、边际成本、预留容量、性能系数等因素变化。但即使参数在合理范围内变动，高现货价时段的机会成本远超里程收益的基本结论仍然成立，这构成了建议优化激励结构的核心依据。

7. 数据需求、验证与敏感性分析

7.1 六类核心历史数据

7.1.1 AGC指令与ACE数据：秒级/事件级，计算D与K

要把测算模型从"纸面公式"变成可投标、可复盘、可审计的收益模型，至少需要六类历史数据。第一类是**AGC指令、ACE/设点值、指令起止时间**，典型来源为调度机构和辅助服务技术支持系统，口径为秒级或事件级，获取难度高，主要用于计算调节深度D和性能系数K1、K2、K3。

AGC指令数据是调频服务计量的原始依据，包括指令下发时刻、目标出力值、指令持续时间等关键信息。ACE数据反映区域控制误差的动态变化，是评估调频需求和效果的重要依据。这些数据的秒级或事件级分辨率，对于精确识别调节事件、计算响应特性至关重要，任何时间对齐误差都可能导致性能评估失真。

7.1.2 实际响应功率曲线：秒级，验证跟踪质量

第二类是**实际响应功率曲线、AGC/ACE投退状态**，来源为机组DCS/EMS或储能PCS/BMS/EMS，口径为秒级，获取难度高，主要用于验证跟踪质量、识别异常事件。

实际响应功率曲线是评估调频执行质量的核心数据，通过与AGC指令曲线的对比，可以计算调节速率、调节精度、响应时间等性能指标，识别超调、振荡、滞后等异常行为。AGC/ACE投退状态则记录了资源参与调频控制的时间区间，用于确定有效计量窗口和排除非参与时段的干扰。

7.1.3 基准出力与现货计划：15分钟至秒级，重建机会成本

第三类是**基准出力、现货日前/实时计划、运行上下限**，来源为调度机构、交易平台、企业日报，口径为15分钟至秒级，获取难度高，主要用于重建机会成本和可交付容量。

基准出力是计算调频性能的重要参照，通常取AGC指令下发前的稳定出力值。现货日前/实时计划则是计算机会成本的关键输入，预留调频容量导致的计划出力调整，直接决定了放弃的现货收益规模。运行上下限约束了资源的可用调节空间，是评估可交付容量的基础。

7.1.4 市场申报与结算结果：时段级，反推边际排序价

第四类是**市场申报价、中标容量、结算结果**，来源为交易机构、企业内部台账，口径为时段级，获取难度中高，主要用于反推边际排序价与投标策略。

这类数据是市场主体最直接的经营信息，也是市场分析的核心素材。然而，山西当前的信息披露水平有限，公开数据仅包括中标机组性能指标的均值、最大值、最小值以及结算均价，个体申报价、完整投标栈、边际资源身份等关键信息不公开，严重制约了市场分析的深度和精度。

7.1.5 电能量价格与SOC数据：15分钟至小时级，计算补偿与约束

第五类是**电能量价格、充放电电费、SOC、效率**，来源为交易平台、计量系统、储能EMS，口径为15分钟至小时级，获取难度中等，主要用于计算储能补偿Ces与SOC约束。

电能量价格是计算机会成本和能量补偿的基础，储能的充放电电费直接决定调频量价补偿的触发和金额。SOC数据是储能特有的状态变量，决定了可用能量窗口和充放电策略。效率参数影响能量补偿的计算结果，也是储能技术经济比较的关键指标。

7.1.6 机组技术参数与成本：日级至月级，情景分析

第六类是**机组技术参数、燃料成本、启停/供热约束**，来源为企业生产系统、财务系统，口径为日级至月级，获取难度中等，主要

用于机会成本、边际成本和情景分析。

这类数据是资源个体的"私有信息"，通常不对外公开，但对于精确测算至关重要。燃料成本决定边际发电成本，是机会成本计算的核心参数；启停/供热约束影响可用容量和运行灵活性，需要在模型中予以体现。

7.2 数据来源与获取难度

7.2.1 调度/交易/企业三端掌握的原始AGC数据

公开规则已经明确，辅助服务计量的依据包括"电力调度指令、EMS、发电机组调节系统运行工况在线上传系统、WAMS以及电能量采集计费系统"等。也正因如此，**真正决定测算精度的"原始AGC数据"通常掌握在调度、交易和企业三端**，不是完全公开数据。这种数据分布格局意味着：

- 调度机构掌握系统级的指令下发和运行数据，但出于安全和商业考虑，公开披露有限；
- 交易机构掌握市场申报和出清结果，但个体信息保护限制了详细披露；
- 企业掌握自身设备的运行和成本数据，但跨企业比较和验证困难。

三端数据的割裂状态，增加了社会化投资分析的门槛，也使得市场透明度提升成为重要的政策议题。

7.2.2 公开信息披露现状：均值/最大/最小/均价，投标栈缺失

山西当前公开披露的信息主要包括：中标机组性能指标的**均值**、**最大值**、**最小值**以及**结算均价**。这些信息对于市场概览有一定价值，但无法支持精细化的投资建模：

信息类型	披露现状	分析局限
性能指标统计	均值、最大、最小	无法识别个体分布和排序位置
结算均价	单一数值	无法区分pay-as-bid下的个体价格差异
投标栈	不披露	无法重建边际价格和竞争格局
需求量	区间范围（5%—15%）	无法获知实际取值和调整依据
边际资源	不披露身份	无法分析边际竞争和定价行为

这种信息披露水平与成熟电力市场的标准存在显著差距，是建议提升数据披露、增强市场可复盘性的现实依据。

7.3 三层敏感性分析架构

7.3.1 单因素扰动：D、K、申报价、现货价差、效率、SOC窗口、退化成本±10%/±20%

敏感性分析建议至少做三层。第一层是**单因素分析**：对D、K、申报价、现货价差、效率、SOC窗口、退化成本等关键变量，分别做±10%或±20%的扰动，观察收益变化的幅度和方向。单因素分析有助于识别最关键的风险变量，为风险管理和对冲策略提供依据。

例如，对储能而言，D和K的±20%扰动可能导致收益同比例变化（因公式中的线性关系）；效率的±20%扰动可能影响能量补偿金额，但对里程收益无直接影响；退化成本的±20%扰动影响净收益而非毛收益。不同变量的敏感性差异，指导着运营优化的优先级排序。

7.3.2 双因素热力图：煤机"现货价差—容量费"、储能"里程—退化成本""效率—SOC窗口"

第二层是**双因素分析**：构建关键变量组合的热力图，直观展示交互效应。对煤机，重点绘制"现货价差—容量费"的热力图，展示不同组合下的盈亏状态；对储能，重点绘制"里程—退化成本"或"效率—SOC可用窗口"的热力图，识别最优运营区域和风险区域。

双因素热力图的优势在于揭示变量间的非线性交互和阈值效应，如现货价差超过某一临界值后，容量费的盈亏平衡需求急剧上升；或SOC窗口低于某一阈值后，效率对收益的影响显著放大。这些非线性特征在单因素分析中难以捕捉，但对实际决策至关重要。

7.3.3 历史重抽样Bootstrap：按月份、负荷类型、新能源渗透度输出收益分布

第三层是**历史重抽样**：按月份、负荷类型、新能源高渗透时段等条件，对真实AGC事件做Bootstrap重抽样，直接输出收益分布而非单点值。这种方法充分利用历史数据的统计特性，避免了参数假设的主观性，提供了更为稳健的风险评估。

Bootstrap方法的具体操作：从历史数据库中，按特定条件（如7月、高新能源出力、晚高峰时段）抽取AGC事件样本，有放回地重复抽样形成模拟数据集，计算每次模拟的收益结果，最终得到收益的概率分布（如10%、50%、90%分位数）。这种方法特别适用于调用里程等具有高度随机性的变量，能够量化收益的波动范围和极端风险。

7.4 关键敏感性结论

7.4.1 储能收益：对D、K、申报价近似线性敏感

由公式结构可知，储能收益对D、K、申报价呈现**近似一比一的线性敏感关系**，即这些变量变动10%，收益同向变动约10%（忽略性能折算的非线性）。这种线性敏感性简化了风险分析，也意味着这些变量是收益管理的核心杠杆。

然而，线性敏感性仅在局部范围内成立，当变量变动幅度较大时，可能触发排序地位变化（如报价提高导致排序竞争力下降、中标概率降低），或触及参数阈值（如λ与α的关系变化导致折算公式切换），非线性效应将显著增强。

7.4.2 煤机净收益：对现货电价与边际成本价差最为敏感

煤机净收益（调频收益减去机会成本）则通常对**现货电价与边际成本的价差**最为敏感。这一价差直接决定机会成本的规模，而机会成本在净收益计算中通常占主导地位。价差的±20%变动，可能导致净收益变动数倍甚至由正转负，这种高敏感性是煤机参与调频决策的核心考量。

价差敏感性还意味着，煤机的调频参与意愿具有强烈的时段性和条件性：在现货高价时段可能退出，在现货低价时段积极参与，这种"顺周期"行为可能加剧系统调频供给的时段性失衡，需要通过制度设计（如容量附加激励）来矫正。

8. 核心结论

8.1 规则体系完整性判定

8.1.1 五时段交易、性能归一化、申报价结算、日清月结、储能补偿五要件齐备

对山西当前二次调频市场，最重要的结论有三点。第一，**山西已经形成了比较完整、可执行、与现货耦合度较高的省级二次调频市场规则**。五时段交易、性能归一化出清、按申报价结算、日清月结、储能能量补偿，这些要件都已经具备，构成了功能齐全的市场规则体系。五时段交易实现了调频服务价值的时区分化；性能归一化将质量竞争系统性地纳入市场设计；申报价结算保留了收益确定性；日清月结保障了结算效率；储能补偿承认了新型资源的特殊成本。五者协同，形成了具有山西特色的制度组合。

8.1.2 与现货耦合度较高的省级市场成熟度

山西二次调频市场的成熟度，在全国省级市场中处于前列，核心标志是其与现货市场的深度耦合。日前现货市场SCUC与调频市场出清的时序协调、储能运行上下限扣除规则、日内重算机制等设计，体现了"主辅衔接"的制度创新，而非辅助服务市场的"孤岛运行"。这种耦合度既是山西的制度优势，也增加了规则复杂性和分析难度，对主体的跨市场运营能力提出了更高要求。

8.1.3 独立储能制度前沿性：全国比较视角

对独立储能而言，**山西在全国属于制度较前沿的地区**。2024年率先补齐储能性能指标和能量补偿规则，2025年进一步规范整体申报方式和调频量价补偿，形成了从准入、出清、结算到考核的完整制度链路。与多数省份储能参与调频仍处探索阶段相比，山西的制度完备度和可操作性具有明显优势，这也是山西吸引储能投资、培育新型市场主体的重要制度竞争力。

8.2 激励结构偏向性分析

8.2.1 "高性能里程提供者"友好型设计

第二，**现行公开规则更适合激励"高性能里程提供者"，但对"高机会成本容量保留者"的激励未必充分**。这一偏向性源于单里程制的内在结构：收益与实际调节深度直接挂钩，高性能资源能够将技术优势转化为排序竞争力和结算收益，形成"优质优价"的正向激励。储能作为典型的高性能资源，其快速响应、高精度、短响应时间的优势，能够直接转化为较高的性能折算值和收益回报，因此现行规则对储能通常是利好。

8.2.2 "高机会成本容量保留者"激励不足：煤机晚高峰困境

然而，对于煤机尤其是高现货电价时段的煤机，**仅有里程腿而无显式容量腿，可能不足以覆盖其保留上调空间的损失**。晚高峰现货价格高的时段，系统恰恰需要充足的调频资源，但煤机因机会成本过高而缺乏参与意愿，形成"系统需求高、市场供给低"的结构性矛盾。这一激励偏向性并非规则设计的疏忽，而是单里程制与现货市场耦合后的固有张力，需要通过制度创新（如容量附加激励或动态价格上限）来缓解。

8.2.3 储能性能优势转化为收益的直接通道

储能的性能优势在山西规则下具有**直接转化为收益的制度通道**，这是其相对于煤机的核心竞争优势。性能归一化机制使得储能的高Kp值能够降低排序价格、提高中标概率，同时提升结算性能折算值、增加单位里程收益。这种"双重放大"效应，使得储能在调频市场中具有天然的竞争力，也解释了为何山西等先行省份的储能调频项目能够快速涌现。

8.3 增量资源制度落地差距

8.3.1 需求侧与聚合主体方向明确但细则缺位

第三，**需求侧、虚拟电厂、综合能源服务商是方向明确但公开细则仍未完全落地的增量资源**。国家基本规则和华北区域规则已经放开了这类主体，山西公开细则也为独立辅助服务供应商、综合能源服务商留了入口；但准入、遥测、基线和结算条款还不够公开化、标准化。这种"方向明确、细则缺位"的状态，是市场化改革中的常见现象，但也意味着这些资源的潜力尚未释放，市场多元化程度有待提升。

8.3.2 独立储能技术—结算链路的可复制性

政策上，山西下一步最有价值的工作，是把**"独立储能已落地的技术—结算链路"复制到负荷侧和聚合侧**。储能参与调频的完整经验——从性能测试标准、计量方法、补偿公式到结算流程——经过实践检验后，可以较快地适配到虚拟电厂、负荷聚合等新型主体，缩短其制度准备期，加速市场多元化进程。这种"以点带面、复制推广"的路径，符合中国渐进式改革的一般规律，也能够降低制度创新的试错成本。

9. 政策建议

9.1 监管与规则设计优化

9.1.1 "里程主结算+容量附加激励"试点路径

基于上述分析，建议在不改变现行主框架的前提下，评估建立**"里程主结算+容量附加激励"**的可行路径。这一设计保留了现行单里程制的主体结构，避免颠覆性变革带来的市场动荡，同时通过附加的容量激励腿，弥补高机会成本时段的激励不足。容量附加激励可以是可选的——资源自主选择是否申报容量激励，申报者需满足更高的可用性要求，获得额外的容量收益；不申报者维持现行规则不变。

9.1.2 晚高峰与新能源波动显著时段优先试点

容量附加激励的试点应优先选择**晚高峰和新能源波动显著时段**。晚高峰是现货电价最高、煤机机会成本最大、调频需求最迫切的时段，激励效果最为显著；新能源波动显著时段（如光伏大发的中午或风电波动的夜间）则是系统调频压力增大、传统资源调节能力受限的时段，需要新型资源的容量保障。优先试点的选择，既考虑了激励需求的紧迫性，也控制了制度变革的风险范围。

9.1.3 固定价格上限向动态联动机制转变：现货波动、系统需求、历史里程

同时，建议考虑把当前固定的**5—15元/MW、10—15元/MW区间，逐步改为与现货波动、系统需求和历史里程分布联动的动态上限**。动态上限的设计可以基于以下联动机制：现货电价越高，调频价格上限相应提高，以反映机会成本的变化；系统调频需求越迫切（如新能源渗透率越高、净负荷波动越大），上限适度上浮，以吸引资源保留容量；历史里程分布显示供给紧张时，上限自动调整，以平衡供需。

这一方向与国家"合理确定需求、不得事后调公式"的要求并不冲突，反而更符合按效果付费、按需采购的市场化原则。动态上限的关键在于规则的透明性和可预期性——联动公式和参数应提前公开，避免事后调整引发争议；调整频率和幅度应适度，防止价格过度波动增加投资风险。

9.2 独立储能补偿深化

9.2.1 从"成本补齐"到"价值显化"的升级方向

针对独立储能，建议继续巩固其制度优势，但把补偿从**"成本补齐"进一步推进到"价值显化"**。当前规则已经补了能量差额，但还没有充分反映SOC被锁定、循环寿命损耗和频繁切换的成本。价值显化的方向在于：不仅补偿实际发生的能量成本，还承认储能为系统提供的快速响应、精确控制、双向调节等附加价值，通过溢价机制激励性能提升和技术创新。

9.2.2 SOC锁定成本、循环寿命损耗、频繁切换成本的参数透明化

更稳妥的做法，是在保持现行量价补偿的同时，**把退化参数透明化、标准化**。建议制定统一的储能退化成本评估方法，明确循环寿命损耗的计算公式、SOC锁定成本的量化标准、频繁切换的机械损耗参数，允许企业在申报时纳入这些成本因素，形成更为真实的成本报价。参数透明化还有助于不同储能技术（如锂电、液流、压缩空气等）的公平竞争，避免技术路线的制度性歧视。

9.2.3 企业申报时段成本细粒度体现机制

进一步，建议允许企业在申报时体现**更细粒度的时段成本**。当前规则要求五个时段分别报价，但时段内部（如晚高峰的16:00—17:00与20:00—21:00）可能存在显著的成本差异。若允许或要求企业在报价时提供成本构成说明，或采用更细分的报价粒度（如半小时或小时级），可以提高价格信号的分辨率，优化资源配置精度。

9.3 抽水蓄能与燃机规则明确

9.3.1 专项交付规则与工况边界界定

针对抽水蓄能与燃机，建议尽快明确其在二次调频市场中的**专项交付规则、工况边界和收益归属**。抽水蓄能的抽水工况与发电工况具有不同的调频特性，需要分别界定其调节速率、响应时间和可用容量；燃机的快速启动和变负荷能力是其优势，但也存在燃料供应和排放约束，需要明确其可持续运行边界。

9.3.2 容量电价与辅助服务交易收益的边界厘清

尤其重要的是，**通过省级细则把"容量电价"和"辅助服务交易收益"边界说清楚**。抽水蓄能通常享有容量电价保障，这一收益与辅助服务市场收益之间的关系需要明确：容量电价是否覆盖全部固定成本，辅助服务收益作为增量补充？还是容量电价仅覆盖部分成本，辅助服务收益作为必要组成？两种界定方式对抽水蓄能的参与策略和收益预期影响巨大，也关系到容量电价机制与辅助服务市场的协调。

9.4 数据披露与可复盘性提升

9.4.1 按月公开：需求区间、入市容量、边际排序价分布

针对数据披露，建议提高可复盘性。至少可以按月公开：**各时段的需求区间、入市容量、边际排序价分布**。这些信息对于市场分析至关重要：需求区间揭示系统调频需求的规模和时间分布；入市容量反映市场供给的充裕程度；边际排序价分布则揭示了市场竞争的激烈程度和价格形成的关键节点。

9.4.2 中标容量、历史里程分布、性能系数分布

进一步，建议公开**中标容量、历史里程分布、性能系数分布**。中标容量的时间序列可以分析市场集中度变化；历史里程分布可以验证需求预测和供给响应的匹配程度；性能系数分布可以评估市场整体质量水平和竞争格局。这些信息的公开，将显著提升市场透明度，降低社会化投资的信息门槛。

9.4.3 储能量价补偿总额：支持社会化投资精细化建模

特别地，建议公开**储能量价补偿总额**，支持对储能商业模式的精细化建模。当前储能调频项目的收益预测高度依赖能量补偿的假设，而补偿的触发条件和金额具有随机性，公开月度或年度的补偿总额及其分布特征，有助于投资者形成更为准确的收益预期，降低投资风险溢价，促进储能产业的健康发展。

10. 开放问题与研究局限

10.1 新型主体准入细则缺失

10.1.1 独立辅助服务供应商测试标准未公开

公开资料仍有三点不足。其一，山西二次调频细则虽然写入了"独立辅助服务供应商、综合能源服务商"，但其**准入测试、性能门槛和分摊办法尚未完整公开**。独立辅助服务供应商需要满足何种技术标准、通过何种测试程序、承担何种费用分摊义务，均缺乏明确的规则依据，潜在参与者无法评估进入成本和合规要求。

10.1.2 综合能源服务商性能门槛与分摊办法待明确

综合能源服务商作为更为宽泛的概念，其**性能门槛与分摊办法同样待明确**。这类主体可能聚合多种异质性资源，其整体性能如何评估、基线如何确定、遥测精度如何要求、可控率如何考核，都需要专门的技术标准和操作规范。细则缺位不仅延缓了市场多元化进程，也可能导致先行进入者面临规则变更的 retroactive 风险。

10.2 边际价格精确还原障碍

其二，**公开信息不足以重建完整投标栈**，因此外部研究者很难精确还原边际价格。山西目前仅披露中标机组性能指标的均值、最大值、最小值以及结算均价，个体申报价、完整投标排序、边际资源身份等关键信息不公开。这种信息约束使得市场分析只能依赖间接推断和区间估计，难以进行精确的边际分析和策略模拟，也限制了学术研究和第三方评估的深度。

10.3 实际入市规模数据有限

其三，**抽水蓄能、负荷聚合和综合能源服务商在山西二次调频中的实际入市规模，公开数据仍然有限**。这些资源虽然获得了制度"名分"，但是否实际参与、参与规模多大、运行表现如何，均缺乏系统的公开数据。实际入市规模的不明，使得市场结构分析只能基于制度文本的"应然"推断，而非运行数据的"实然"验证，增加了政策评估的不确定性。

10.4 局限对核心判断的影响评估

以上局限主要影响**投资测算的精度**，但不改变本文对现行机制的主要判断。单里程制的核心特征、性能排序的竞争机制、储能补偿的制度安排、煤机机会成本的结构性困境等核心结论，均基于公开规则的文本分析，不受数据披露不足的影响。然而，若要推进到精确的项目投资决策和精细的规则优化设计，上述数据局限需要切实突破，这也是建议提升数据披露水平的根本原因。